

$$F=ma$$

AHA!

$$E=mc^2$$



Dr. Normann

# TRESFYSIKK

Ben David Normann | NTNU

Våren 2025



---

# FORORD

Fysikk er vanskelig. Noen ganger skikkelig vanskelig. Men jeg tror likevel at de aller fleste fint kan klare å få til minimum en C og gjerne en B i et brukerkurs i ingeniørfysikk. Men det må gjøres rett.

## Forfattere

Mens jeg selv har fungert som redaktør og hovedforfatter bak innholdet så har jeg fått fantastisk hjelp fra flinke studenter til å lage kompendiet.

**2024:** Tusen takk til Honja Kareem og Lillian Ellefsen Valla for stødig hjelp og gode innspill med å skrive inn forelesningsnotatene mine i Latex og å utfylle de der det trengtes.

**2025?:**

## 1 To-do-notat

Ting som gjenstår

- Utfylle teksten med eksempler og eksamensoppgaver
- Oppsummeringsbokser
- Lage videoer av forsøk / forklaringer og slenge inn QR-kode.



---

# INNHold

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Forord</b>                                                   | <b>3</b>  |
| 1 To-do-notat . . . . .                                         | 3         |
| <b>Innhold</b>                                                  | <b>5</b>  |
| <b>Figurer</b>                                                  | <b>9</b>  |
| <b>Tabeller</b>                                                 | <b>11</b> |
| <b>1 Hva er fysikk?</b>                                         | <b>13</b> |
| 1 Hva er fysikk? . . . . .                                      | 14        |
| 2 Fysiske størrelser . . . . .                                  | 14        |
| 2.1 SI-enheter . . . . .                                        | 14        |
| 2.2 Å regne med enheter . . . . .                               | 17        |
| 2.3 Signifikante siffer . . . . .                               | 18        |
| 2.4 Tall på standardform . . . . .                              | 20        |
| 3 Matematiske verktøy vi trenger . . . . .                      | 22        |
| 3.1 Algebra . . . . .                                           | 22        |
| 3.2 Funksjoner og plotting . . . . .                            | 23        |
| 3.3 Vektorer . . . . .                                          | 25        |
| 3.4 Koordinatsystem . . . . .                                   | 27        |
| 3.5 Størrelse og retning til en vektor . . . . .                | 27        |
| 3.6 Vektoraddisjon . . . . .                                    | 29        |
| 3.7 Skalarprodukt . . . . .                                     | 31        |
| 3.8 Kryssprodukt . . . . .                                      | 32        |
| <b>2 Kinematikk</b>                                             | <b>35</b> |
| 1 Hva er kinematikk? . . . . .                                  | 36        |
| 2 Strekning (s) . . . . .                                       | 36        |
| 3 Fart (v) . . . . .                                            | 37        |
| 3.1 Konstant hastighet . . . . .                                | 37        |
| 3.2 Gjennomsnittshastighet . . . . .                            | 38        |
| 3.3 Momentanhastighet . . . . .                                 | 39        |
| 4 Akselerasjon . . . . .                                        | 39        |
| 4.1 Gjennomsnittsakselerasjon og momentanakselerasjon . . . . . | 41        |
| 5 Bevegelseslikningene for konstant hastighet . . . . .         | 41        |
| 5.1 Fritt fall som eksempel . . . . .                           | 43        |
| 6 Krumlinjet bevegelse . . . . .                                | 44        |
| 6.1 Dekomponering av vektorer i koordinatsystem . . . . .       | 44        |

|          |                                                        |            |
|----------|--------------------------------------------------------|------------|
| 6.2      | Konstant akselerasjon i krumlinjet bevegelse . . . . . | 47         |
| 7        | Sirkelbevegelse . . . . .                              | 53         |
| 7.1      | Omløpstid . . . . .                                    | 55         |
| <b>3</b> | <b>Dynamikk</b>                                        | <b>57</b>  |
| 1        | Krefter . . . . .                                      | 58         |
| 1.1      | Krefter i dagliglivet . . . . .                        | 58         |
| 1.2      | Dekomponering av krefter . . . . .                     | 59         |
| 1.3      | Koordinatsystem . . . . .                              | 59         |
| 1.4      | Krefter i sirkelbevegelse . . . . .                    | 62         |
| <b>4</b> | <b>Arbeid og energi</b>                                | <b>63</b>  |
| 1        | Arbeid . . . . .                                       | 64         |
| 2        | Energi . . . . .                                       | 66         |
| 2.1      | Kinetisk energi . . . . .                              | 66         |
| 2.2      | Potensiell energi . . . . .                            | 68         |
| 3        | Energitap . . . . .                                    | 70         |
| 4        | Bevaring av mekanisk energi . . . . .                  | 71         |
| 5        | Effekt . . . . .                                       | 75         |
| 6        | Bevegelsesmengde . . . . .                             | 76         |
| 6.1      | Elastisk støt . . . . .                                | 77         |
| 6.2      | Uelastisk Støt . . . . .                               | 81         |
| <b>5</b> | <b>Fluiddynamikk</b>                                   | <b>83</b>  |
| 1        | Introduksjon til Fluidfysikk . . . . .                 | 84         |
| 1.1      | Massetetthet . . . . .                                 | 84         |
| 1.2      | Trykk . . . . .                                        | 85         |
| 2        | Trykk i væsker . . . . .                               | 86         |
| 2.1      | Horisontalt væskeelement . . . . .                     | 86         |
| 2.2      | Vertikalt væskeelement . . . . .                       | 87         |
| 3        | Pascals lov . . . . .                                  | 90         |
| 4        | Oppdrift og Arkimedes' lov . . . . .                   | 91         |
| 4.1      | Oppdriftskraft . . . . .                               | 91         |
| 4.2      | Gravitasjonskraft på et legeme . . . . .               | 92         |
| 4.3      | Arkimedes' lov . . . . .                               | 92         |
| <b>6</b> | <b>Elektrisitet</b>                                    | <b>95</b>  |
| 1        | Begreper . . . . .                                     | 96         |
| 2        | Kirchoff's lover . . . . .                             | 98         |
| 2.1      | Kirchoff's første lov . . . . .                        | 98         |
| 2.2      | Kirchoff's andre lov . . . . .                         | 99         |
| 3        | Motstand . . . . .                                     | 99         |
| 3.1      | Motstander i seriekobling . . . . .                    | 99         |
| 3.2      | Motstander i parallellkobling . . . . .                | 100        |
| 3.3      | Elektrisk strøm og ladning . . . . .                   | 100        |
| 4        | Effekt . . . . .                                       | 101        |
| 4.1      | Eksempeloppgaver . . . . .                             | 102        |
| <b>A</b> | <b>Kom i gang med Python</b>                           | <b>105</b> |

---

|   |                                                      |            |
|---|------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Jupyter Notebook . . . . .                           | 105        |
| 2 | Variabler og regneoperasjoner . . . . .              | 106        |
| 3 | Skrive ut resultater: <code>print()</code> . . . . . | 106        |
| 4 | NumPy — matematikk og arrays . . . . .               | 106        |
| 5 | Matplotlib — lage grafer . . . . .                   | 107        |
|   | <b>Bibliografi</b>                                   | <b>109</b> |



---

# FIGURER

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1  | SI-enhetene . . . . .                                                                                                                                                                                                                                          | 15 |
| 1.2  | Figuren viser hvilke fysiske konstanter som definerer de enkelte SI-enhetene.<br>[Av Emilio Pisanty – Eget verk, CC BY-SA 4.0, <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1000000">https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1000000</a> ] |    |
| 2.1  | Eksempel på avstand mellom en lyktetolpe og forbi passerende bil. . . . .                                                                                                                                                                                      | 36 |
| 2.2  | Fart- og posisjonsgraf for bil som passerer lyktetolpe. . . . .                                                                                                                                                                                                | 37 |
| 2.3  | Eksempel på posisjon, hastighet og akselerasjonsgraf hvor akselerasjonen er konstant . . . . .                                                                                                                                                                 | 40 |
| 2.4  | Eksempel på posisjon, hastighet og akselerasjonsgraf hvor akselerasjonen varierer                                                                                                                                                                              | 40 |
| 2.5  | Prosjektilbevegelse . . . . .                                                                                                                                                                                                                                  | 45 |
| 2.6  | Illustrasjon av vektoren $\vec{A}$ og vinkelen $\theta$ . . . . .                                                                                                                                                                                              | 45 |
| 2.7  | Prosjektilbevegelse . . . . .                                                                                                                                                                                                                                  | 50 |
| 2.8  | Ballen rett før den faller ut av klippen . . . . .                                                                                                                                                                                                             | 52 |
| 2.9  | Bil svinger med sentripetalakselerasjon . . . . .                                                                                                                                                                                                              | 53 |
| 2.10 | Utleddning av sentripetalakselerasjon . . . . .                                                                                                                                                                                                                | 54 |
| 3.1  | Krefter i skråplan . . . . .                                                                                                                                                                                                                                   | 60 |
| 3.2  | Krefter i skråplan . . . . .                                                                                                                                                                                                                                   | 61 |
| 4.1  | Dytte en boks . . . . .                                                                                                                                                                                                                                        | 64 |
| 4.2  | Arealet er eksempel på arbeidet på en boks, $W = F \cdot s$ . . . . .                                                                                                                                                                                          | 65 |
| 4.3  | Arealet er eksempel på arbeidet for å presse sammen en fjær, når $F = k \cdot x$ og $W = \frac{1}{2}kx^2$ . . . . .                                                                                                                                            | 65 |
| 4.4  | Kinetisk energi i kjørende bil . . . . .                                                                                                                                                                                                                       | 66 |
| 4.5  | Potensiell energi i ball med høydeavstand . . . . .                                                                                                                                                                                                            | 68 |
| 4.6  | Energi i ball på fjær . . . . .                                                                                                                                                                                                                                | 69 |
| 4.7  | Fallende stein . . . . .                                                                                                                                                                                                                                       | 72 |
| 4.8  | Fjærkaon i tyngdefelt . . . . .                                                                                                                                                                                                                                | 73 |
| 4.9  | Kollisjon mellom legme og fjær . . . . .                                                                                                                                                                                                                       | 75 |
| 4.10 | Elastisk støt . . . . .                                                                                                                                                                                                                                        | 78 |
| 4.11 | Newtons pendel . . . . .                                                                                                                                                                                                                                       | 79 |
| 4.12 | Uelastisk støt . . . . .                                                                                                                                                                                                                                       | 81 |
| 5.1  | Trykk i gassbeholder . . . . .                                                                                                                                                                                                                                 | 86 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.2 | Et rør arealet reduseres fra $A_1$ til $A_2$ . Trykket øker fra $A_1$ til $A_2$ når væsken passerer gjennom røret. . . . .                                                                                                                                                            | 87  |
| 5.3 | Hydrostatisk trykk $p$ i en væske, som avhenger av væskens tetthet $\rho$ , tyngdeakselerasjonen $g$ , dybden $h$ , og det ytre trykket $p_0$ . Trykket øker jevnt med dybden. . . . .                                                                                                | 88  |
| 5.4 | Illustrasjon av trykk i en væske som øker med dybden. Ved større dybde er trykket høyere på grunn av vekten av væsken over punktet. Dette demonstreres av vannstrålene som går lenger ut jo dypere det er. . . . .                                                                    | 89  |
| 5.5 | Pascals lov i et hydraulisk system. En liten kraft $F_1$ påføres et lite stempel med areal $A_1$ , og skaper et trykk som forplanter seg gjennom væsken. Dette trykket løfter en bil ved å bruke et større stempel med areal $A_2$ , som resulterer i en større kraft $F_2$ . . . . . | 91  |
| 5.6 | Oppdrift $F_b$ , hvor oppdriftskraften beregnes ut fra volumet av væsken som fortrenses. Det fortrenste volumet er gitt som $V_q = h_{\text{sub}} \cdot A$ , der $h_{\text{sub}}$ er dybden av den nedsenkede delen av legemet, og $A$ er arealet av bunnflaten. . . . .              | 92  |
| 6.1 | Caption . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96  |
| 6.2 | Spenningskilde 1 . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                            | 96  |
| 6.3 | Spenningskilde 2 . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                            | 96  |
| 6.4 | Seriekobling . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                | 97  |
| 6.5 | Parallellkobling . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                            | 97  |
| 6.6 | Krets med elektroner i . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                      | 98  |
| 6.7 | Motstander i seriekobling . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 |
| 6.8 | Motstander i parallellkobling . . . . .                                                                                                                                                                                                                                               | 100 |
| 6.9 | Tegning av Krets 1 . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                          | 103 |

---

# TABELLER

|     |                                                                                           |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | SI-enheter . . . . .                                                                      | 15 |
| 1.2 | Naturkonstanter som definerer SI-systemet (2018-definisjonen). . . . .                    | 16 |
| 1.3 | SI-prefikser for potenser av ti. . . . .                                                  | 21 |
| 5.1 | Massetetthet $\rho$ til forskjellige stoffer, angitt i $10^3$ kg/m <sup>3</sup> . . . . . | 84 |



---

---

# KAPITTEL 1

---

## HVA ER FYSIKK?

|   |                                          |    |
|---|------------------------------------------|----|
| 1 | Hva er fysikk? . . . . .                 | 14 |
| 2 | Fysiske størrelser . . . . .             | 14 |
| 3 | Matematiske verktøy vi trenger . . . . . | 22 |

Verden består av så mye forskjellig. Her har vi natur, med skoger og fjell, elver og vann. Her lever alle mulige biologiske vesener. Her finner vi også mennesket, som bygger hus, skyskrapere og teknologiske dupeditter som mobiltelefoner. Der oppe på kuleskallet ser vi stjerner og kométer, supernovaer og nordlys. Felles for alle disse svært forskjellige delene av verden er at det lar seg beskrive i matematikk. Kan alt i verden beskrives i matematikk? Hva med *kjærlighet* eller *bevissthet*? Slike vanskelige, filosofiske spørsmål skal vi ikke vsare på i dette kompendiet, men de er verdt å merke seg.

**I dette kapitlet** skal vi se på diverse matematiske verktøy som blir brukt i kompendiet. Jeg anbefaler å lese det når du får bruk for det, og ikke nødvendigvis i sin helhet.

### Spørsmål vi jobber med i dette kapitlet

Hva er fysikk?

Hvordan beskriver vi virkeligheten med matematikk?

# 1 Hva er fysikk?

Fysikken er vitenskapen som studerer naturen, helt fra det minste (beskrevet av kvantefysikk) og helt opp til universet som helhet (kosmologi). Fysikken kan deles i flere grupper, slik som mekanikk, termofysikk, bølgefysikk, fluidmekanikk, elektromagnetisme, kvantemekanikk, relativitetsteori osv. I TRES0312 blir det fokus på følgende områder:

- Mekanikk
- Fysikk i væsker og gasser
- Termofysikk
- Elektrisitetslære

Det er spesielt det første temaet; mekanikk, som blir lagt vekt på. Ca. halvparten av kurset går med til emner fra dette temaet.

## 2 Fysiske størrelser

Når vi anvender matematikk for å beskrive naturen, kommer vi frem til noe vi kan kalle *fysiske størrelser*. La oss se litt på dette.

En fysisk størrelse har et tall knyttet til seg, men også en enhet. Ta forelesers vekt og høyde som eksempel. Vi kan tenke oss at foreleser veier  $m = 75$  kg og har en høyde på  $h = 1.75$  m. Både *vekt* og *høyde* er fysiske størrelser, og vi gir gjerne disse størrelsene en variabel som navn (i dette tilfellet  $m$  for masse og  $h$  for høyde). Tallet i hver av disse fysiske størrelsene indikerer noe om *mengde* eller *omfang*. La oss kalle det *verdi*. Tallet sier noe om verdi. Det er ikke tilstrekkelig å spesifisere verdien. For  $m = 75$  sier lite. 75 *hva da??* Vi må spesifiserer hva målestokken er. Dette kaller vi å spesifisere *måleenhet*, også kalt bare *enhet*. Alle objekter som har samme enhet kan sammenliknes. For eksempel kan jeg si at  $h = 1.74$  m er mindre enn høyden  $H = 1.84$  m. Men jeg kan ikke si at  $h = 1.74$  m er mindre enn  $m = 75$  kg. Hva i huleste skulle et slikt utsagn bety? Vi ser altså at i fysikken er både verdi og enhet viktig.

### Definisjon 2.1: Fysisk størrelse

En fysisk størrelse har både en verdi og en enhet:

$$\text{Størrelse} = \text{verdi} \cdot \text{enhet} \quad (1.1)$$

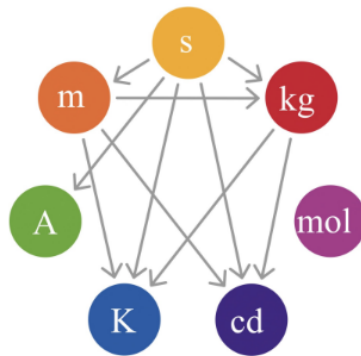
$$L = 50 \cdot \text{kilometer} \quad (1.2)$$

Men... hvor mange forskjellige enheter trenger man for å beskrive *alt* i naturen?

### 2.1 SI-enheter

Det viser seg at man ikke trenger flere enn 7 forskjellige enheter! Det finnes mange forskjellige systemer for enheter. Felles for dem er at de koker ned til 7 unike enheter. I dette faget skal vi benytte SI-enheter, som er det internasjonale enhetssystemet sitt system, og benyttet i

mange land. Figur 1.1 viser en illustrasjon av SI-enhetene, og i dette faget skal vi benytte alle, så nær som *candela*, som er måleenhet for *opplevd lysstyrke*.



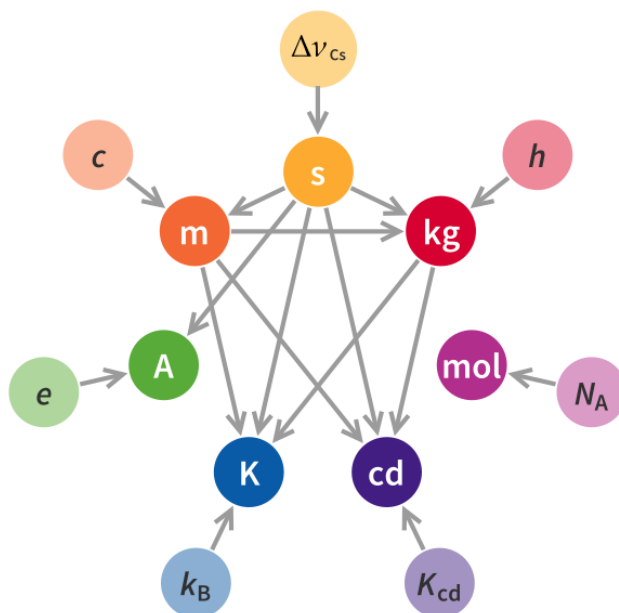
**Figur 1.1:** SI-enhetene

Tabell 1.1 viser måleenheter fra SI-enhetene og hva de måler.

**Tabell 1.1:** SI-enheter

| Måleenhet | Symbol | Fysisk størrelse |
|-----------|--------|------------------|
| Sekund    | s      | Tid              |
| Meter     | m      | Avstand          |
| Kilogram  | kg     | Masse            |
| Mol       | mol    | Stoffmengde      |
| Candela   | cd     | Lys-intensitet   |
| Kelvin    | K      | Temperatur       |
| Ampere    | A      | Elektrisk strøm  |

I 2018 vedtok Generalkonferansen for mål og vekt at SI-systemet ikke lenger skal defineres ut ifra menneskeskapte prototyper, slik som gullstandarden for 1kg i Paris og den slags. I stedet skal enhetene defineres ut ifra fysiske konstanter. Dette gjøres ved at de fysiske konstantene får *definerte* verdier, og så endrer man verdien til sekund, meter, kg, osv ut ifra disse definisjonene. En skjematisk oppsummering er gitt i Figur 1.2



**Figur 1.2:** Figuren viser hvilke fysiske konstanter som definerer de enkelte SI-enhetene. [Av Emilio Pisanty – Eget verk, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50713156>]

Den ytterste ringen i Figur 1.2 representerer altså såkalte *naturkonstanter*. Tabell 1.2 lister symbol, navn og verdi for disse opp. Vi kan spesielt merke oss de som er skrevet i blått, da disse er de mest sentrale i dette kurset.

| Symbol           | Navn                                | Verdi (eksakt)                                   |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| $c$              | Lyshastigheten i vakuum             | 299 792 458 m/s                                  |
| $h$              | Plancks konstant                    | $6.626\,070\,15 \cdot 10^{-34}$ J s              |
| $e$              | Elementærladning                    | $1.602\,176\,634 \cdot 10^{-19}$ C               |
| $N_A$            | Avogadros konstant                  | $6.022\,140\,76 \cdot 10^{23}$ mol <sup>-1</sup> |
| $k_B$            | Boltzmanns konstant                 | $1.380\,649 \cdot 10^{-23}$ J K <sup>-1</sup>    |
| $\Delta\nu_{Cs}$ | Cesium-frekvens (hyperfin overgang) | 9 192 631 770 Hz                                 |
| $K_{cd}$         | Luminøs effektivitet                | 683 lm W <sup>-1</sup>                           |

**Tabell 1.2:** Naturkonstanter som definerer SI-systemet (2018-definisjonen).

### Oppgave 1.1: SI-enheter

Oppgi SI-enheten og enhetssymbolet for følgende fysiske størrelser:

- Masse
- Tid
- Temperatur
- Elektrisk strøm

## e) Lengde

## 2.2 Å regne med enheter

Grunnen til at det ikke finnes mer enn 7 enheter er at det finnes lover mellom de forskjellige delene av fysikken som gjør at enkelte enheter kan skrives om til andre, mer fundamentale enheter. La oss ta *fart* som eksempel.

**Eksempel : Enhet for fart**

Når vi skal gi et variabel-navn til *fart* bruker vi ofte bokstaven  $v$  (forkortelse for det engelske *velocity*). La oss si at faren til en bil er

$$v = 50\text{km/h}.$$

Her ser vi at enheten for fart, nemlig km/h kan skrives ved hjelp av enhetene for strekning (km) og tid (h, for engelske *hour*<sup>a</sup>). Vi trenger altså ikke en egen enhet for fart. ■

---

<sup>a</sup>Både  $t$  for *time* og  $h$  for *hour* er mye brukte forkortelser. Du står derfor fritt til å velge selv hvilken forkortelse du vil benytte.

At det finnes lover mellom forskjellige deler av fysikken, betyr også at vi må kunne regne med enhetene, slik som vi regner med tall. La oss ta et eksempel:

**Eksempel : Sykkel på tog**

I forbindelse med en filminnspilling kjører Tom Cruise en motorsykkel ombord et cruisskip. Det er generelt en veldig dårlig idé. Men han gjør det likevel, og crus-skipet har en fart  $v_{\text{skip}} = 30\text{km/t}$ . Tom har en fart  $v_T = 70\text{km/t}$  relativ til båten. Både Tom Cruise og cruisskipet kjører rett mot ei kai. Hvor stor fart har Tom i forhold til kaia?

**Løsning:** For å finne ut dette kan vi legge sammen hastighetene. Når begge objektene beveger seg i nøyaktig samme retning kan vi legge sammen størrelsene.

$$30\text{km/t} + 70\text{km/t} = 100\text{km/t}$$

**Eksempel : Tilbakelagt avstand**

En dame på fjelltur går først 4 km mot nord og deretter 3 km mot vest. Hvor langt har hun gått totalt?

**Løsning:** Pytagoras læresetning sier at i en rettinklet trekant er:

$$\text{hypotenus} = \sqrt{\text{katet}^2 + \text{katet}^2}.$$

4 km nord og 3 km vest gir derfor:

$$\text{luftlinje} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ km}$$

Å bli vant med enhetsregning vil hjelpe med TRES-fysikkfaget som en ekstra sjekk på at man har regnet riktig, som også kan brukes videre i fag for ingeniører. Her er et par eksempler til.

**Eksempel : Enhetsregning**

1) Regn ut hvor mange millimeter det er i 20 meter.

**Løsning:** For å regne ut dette benytter vi en dekadisk omskriving av meter. Merk at

$$1 \text{ m} = 10^3 \text{ mm}.$$

Dermed har vi

$$20 \text{ m} = 20 \cdot 10^3 \text{ mm} = 20\,000 \text{ mm}$$

**Oppsummering: Enhetsregning**

Man kan bruke algebra-regler for å regne med enheter.

**Oppgave 1.2: Enhetsregning**

En bil kjører med fart  $v = 90 \text{ km/t}$ .

- a) Gjør om farten til m/s. *Hint:*  $1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}$  og  $1 \text{ t} = 3600 \text{ s}$ .
- b) Kjøreturen varer i  $t = 2.5 \text{ t}$ . Finn tilbakelagt strekning i km og i m.
- c) Tyngdeakselerasjonen på månen er  $g_M = 1.62 \text{ m/s}^2$ . Gjør om til  $\text{km/min}^2$ .

## 2.3 Signifikante siffer

Fysikk handler altså om å anvende matematikk på naturen. Dette kan vi gjøre fordi naturen er målbar. I fysikken er vi derfor helt avhengig av å *måle*, altså å gjøre forsøk. Disse forsøkene gir aldri 100% nøyaktige svar. Derfor er det viktig å ha kontroll på usikkerhet når man gjør fysikk. I dette kurset skal vi ikke se så mye på dette, men vi skal få med oss det mest grunnleggende, nemlig *Signifikante siffer*. Signifikante siffer handler om å bruke riktig antall siffer i en utregning. La oss starte med å se på hvordan vi skal finne antall signifikante siffer. Tallet 459 har tre signifikante siffer, ettersom det består av tre siffer. Tallet 12 001.03700 har 10 signifikante siffer, etter som det består av 10 siffer. Men merk at tallet 0.00059400 kun har 5 signifikante siffer (nemlig 59400). Antall signifikante siffer telles nemlig fra *første siffer som er forskjellig fra null*.

## Oppsummering: Signifikante siffer

- Antall signifikante siffer regnes fra første tall forskjellig fra null.
- I en utregning skal svaret angis med samme nøyaktighet (antall siffer) som den *minst nøyaktige* størrelsen som inngikk i beregningen.

### *Eksempel : Signifikante siffer*

Hvor mange signifikante siffer har tallene a) 165.00 b) 0.791400 og c) 14?

#### Løsning:

- a) I dette tilfellet er første tall forskjellig fra null 1. Fra og med 1 er det 5 siffer. Det er derfor fem siffrers signifikans.
- b) Første tall forskjellig fra null er 7. Totalt er det 6 siffrers signifikans.
- c) Her er det to siffer, så to siffrers signifikans.

### *Eksempel : Signifikante siffer i utregning*

Eline kjører 5.00 km på 6.0 minutter. Hvor fort kjører hun i gjennomsnitt?

**Løsning:** Gjennomsnittsfart betegnes  $\bar{v}$  og er rett og slett tilbakelagt strekning delt på tilbakelagt tid:

$$\bar{v} = \frac{5.00\text{km}}{6.0\text{min}} = 0.83333\dots\text{km/min} = \underline{\underline{0.83\text{km/min}}}$$

Dette kunne vi også gjort om til km/h ved å huske at  $\text{min} = h/60$ . Dersom vi setter inn dette får vi

$$\bar{v} = 0.8333\dots \frac{\text{km}}{h/60} = 60 \cdot 0.8333\dots \text{km/h} = \underline{\underline{50 \text{ km/h}}}$$

## Merk: Avrunding

Vi minner om følgende regler for avrunding:

- Tall fra 0-4 rundes ned. Tall fra og med 5 til 9 rundes opp.
- Avrunding til riktig antall signifikante siffer må skje helt tilslutt i en beregning! Derfor brukte vi 0.8333... i stedet for 0.83 da vi gjorde om fra km/min til km/h i eksemplet over. *Bruk minst to ekstra siffer i utregningen!*

**Oppgave 1.3: Signifikante siffer**

- a) Oppgi antall signifikante siffer i: 0.00420, 3.14159, 1 200 og 165.00.
- b) Regn ut  $12.3 \cdot 4.56$  og oppgi svaret med riktig antall signifikante siffer.
- c) Regn ut  $18.0/4.5$  og oppgi svaret med riktig antall signifikante siffer.

**2.4 Tall på standardform**

Standardform er en måte å skrive tall på som tydeliggjør både antall siffer og størrelsesorden. Et tall  $T$  skrevet på standardform har følgende form:

$$T = t \cdot 10^n,$$

hvor  $t$  er et flyt-tall mellom 1 og 10. Eksemplet under tydeliggjør forhåpentligvis konseptet.

**Eksempel : Standardform**

Skriv a) 0.07 b) 112 og c) 56 700 000 på standardform:

**Løsning:**

- a) Tallet 0.07 har kun ett siffers signifikans. På standardform blir det da  $7 \cdot 10^{-2}$ .
- b) Tallet 112 har tre siffers signifikans. På standardform får vi da  $1.12 \cdot 10^2$ .
- c) Tallet 56 700 000 er et godt eksempel på et tall som er tvetydig slik det står. Tallet består av 8 siffer. Er dette et tall med 8 siffers signifikans, eller er det bare et veldig stort tall? Dersom tallet representerer antallet personer estimert i en folkemengde så er det nok ikke ment veldig nøyaktig. Dersom det representerer solgte varer i en butikk så er det nok helt nøyaktig, da butikken gjerne har et register over nøyaktig hvor mye som er solgt. I så tilfelle blir det  $5.6700000 \cdot 10^7$  på standardform. Siden vi blir usikre, ringer vi rundt og får vite at dette tallet er et estimat på antall sandkorn i en sandhaug, og tallet har 2 siffers signifikans. Da er riktig skrivemåte

$$5.7 \cdot 10^7.$$

Merk at vi her rundet opp fra 6 til 7, siden tallet til høyre for 6-tallet var større enn 4. Nå er både tallets nøyaktighet og størrelse lett å lese. ■

**Oppgave 1.4: Standardform**

Skriv følgende tall på standardform:

- a) 0.000 045

- b) 3 750 000
- c) 0.100
- d) 299 792 458

Oppgi også antall signifikante siffer i hvert tall, slik du tolker det.

## Dekadiske prefikser

Å skrive tall på standardform er spesielt nyttig når tallene er veldig små eller veldig store. Da kan det også være nyttig å bruke såkalte *dekadiske prefikser* som forkortelse for 10er-potensene. Tabell ?? oppsummerer disse.

| $10^n$     | Prefiks | Symbol | Navn           | Desimaltall                       |
|------------|---------|--------|----------------|-----------------------------------|
| $10^{24}$  | yotta   | Y      | kvadrillion    | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| $10^{21}$  | zetta   | Z      | trilliard      | 1 000 000 000 000 000 000 000     |
| $10^{18}$  | exa     | E      | trillion       | 1 000 000 000 000 000 000         |
| $10^{15}$  | peta    | P      | billiard       | 1 000 000 000 000 000             |
| $10^{12}$  | tera    | T      | billion        | 1 000 000 000 000                 |
| $10^9$     | giga    | G      | milliard       | 1 000 000 000                     |
| $10^6$     | mega    | M      | million        | 1 000 000                         |
| $10^3$     | kilo    | k      | tusen          | 1 000                             |
| $10^2$     | hekto   | h      | hundre         | 100                               |
| $10^1$     | deka    | da     | ti             | 10                                |
| $10^{-1}$  | desi    | d      | tidel          | 0.1                               |
| $10^{-2}$  | centi   | c      | hundredel      | 0.01                              |
| $10^{-3}$  | milli   | m      | tusendel       | 0.001                             |
| $10^{-6}$  | mikro   | $\mu$  | milliondel     | 0.000001                          |
| $10^{-9}$  | nano    | n      | milliarddel    | 0.000000001                       |
| $10^{-12}$ | piko    | p      | billiondel     | 0.0000000000001                   |
| $10^{-15}$ | femto   | f      | billiarddel    | 0.0000000000000001                |
| $10^{-18}$ | atto    | a      | trilliondel    | 0.0000000000000000001             |
| $10^{-21}$ | zepto   | z      | trilliarddel   | 0.0000000000000000000001          |
| $10^{-24}$ | yocto   | y      | kvadrilliondel | 0.000000000000000000000001        |

**Tabell 1.3:** SI-prefikser for potenser av ti.

### Oppgave 1.5: Dekadiske prefikser

- Et batteri har kapasitet 4 200 mAh (milliamperetimer). Skriv dette som et tall i Ah og på standardform.
- En avstand måles til 0.043 mm. Skriv dette i  $\mu\text{m}$  (mikrometer) og i nm (nanometer).
- Lyset bruker ca. 499 s fra solen til jorda. Lyset har fart  $c = 3.00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ . Finn avstanden fra solen til jorda i km og skriv svaret på standardform.

## 3 Matematiske verktøy vi trenger

I fysikk bruker vi matematikken som et presist språk for å beskrive verden rundt oss. Her ser vi på de viktigste matematiske verktøyene du trenger i dette kurset.

### Merk: Python og programmering

I dette kompendiet bruker vi Python for å illustrere beregninger og lage figurer. Om du aldri har programmert før, anbefaler vi å lese Appendix A før du går videre. Der finner du en kort innføring i alt du trenger for å komme i gang.

### 3.1 Algebra

Algebra handler om å uttrykke sammenhenger mellom størrelser ved hjelp av variabler og symboler. I stedet for å skrive at «fart er strekning delt på tid» kan vi skrive den mer presise formelen

$$v = \frac{s}{t}.$$

Her er  $v$ ,  $s$  og  $t$  *variabler* — symboler som kan settes lik ulike tallverdier.

#### Noen grunnleggende regler

- **Regnerekkefølge:** Parentes  $\rightarrow$  Potens  $\rightarrow$  Gang/del  $\rightarrow$  Pluss/minus.
- **Likningslæren:** Det man gjør på én side av et likhetstegn, må man gjøre på begge.
- **Potenser:**  $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$ ,  $\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$ ,  $(x^a)^b = x^{ab}$ .
- **Kvadratrot:**  $\sqrt{x} = x^{1/2}$ .

#### Eksempel : Løse for ukjent

Newtons 2. lov sier  $F = m \cdot a$ . En bil med masse  $m = 1\,200 \text{ kg}$  utsettes for en kraft  $F = 4\,800 \text{ N}$ . Finn akselerasjonen  $a$ .

**Løsning:** Del begge sider på  $m$ :

$$a = \frac{F}{m} = \frac{4\,800\text{ N}}{1\,200\text{ kg}} = 4.0\text{ m/s}^2.$$

I eksemplet nedenfor beregner vi den kinetiske energien  $E_k = \frac{1}{2}mv^2$  med Python. Merk at koden er veldig lik ordinær algebra — vi definerer variablene og regner ut uttrykket:

```
1 # Kinetisk energi: E_k = 0.5 * m * v**2
2 m = 2.0      # masse i kg
3 v = 5.0      # fart i m/s
4
5 E_k = 0.5 * m * v**2
6
7 print(f"Kinetisk energi: {E_k} J")
```

### Merk: Kjøre koden selv

Alle kodeeksempler finnes som Jupyter Notebook-filer i mappen `Python eksempler`. Se [Appendiks A](#) for hvordan du åpner og kjører dem.

## Oppgave 1.6: Algebra og Python

- a) Beregn  $\frac{15 + 3^2}{6 - 2}$  for hånd, og sjekk svaret med Python.
- b) Bruk Python til å beregne potensiell energi  $E_p = m \cdot g \cdot h$  for  $m = 5.0\text{ kg}$ ,  $g = 9.81\text{ m/s}^2$  og  $h = 10.0\text{ m}$ .

## 3.2 Funksjoner og plotting

En *funksjon* er en regel som til enhver innverdi  $x$  knytter én bestemt utverdi  $f(x)$ . I fysikk er funksjoner et sentralt verktøy — for eksempel er posisjonen til et objekt i bevegelse en funksjon av tid.

### Lineær funksjon

Den enkleste funksjonen er den lineære:

$$f(x) = ax + b,$$

der  $a$  er *stigningstallet* (hvor bratt grafen er) og  $b$  er *konstantleddet* (der grafen skjærer  $y$ -aksen).

## Kvadratisk funksjon

En kvadratisk funksjon har formen

$$f(x) = ax^2 + bx + c.$$

Grafen er en parabel. Posisjonen til et legeme med konstant akselerasjon er for eksempel en kvadratisk funksjon av tid:  $x(t) = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$ .

## Plotting med Python

En av de nyttigste tingene vi kan gjøre med Python, er å tegne grafer. Eksemplet under plottes posisjon og fart som funksjon av tid for et legeme med konstant akselerasjon:

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Parametre
5 a = 2.0      # akselerasjon [m/s^2]
6 v0 = 0.0     # startfart [m/s]
7 x0 = 0.0     # startposisjon [m]
8
9 # Tid fra 0 til 5 sekunder (200 punkter)
10 t = np.linspace(0, 5, 200)
11
12 # Bevegelsesligninger
13 x = x0 + v0*t + 0.5*a*t**2    # posisjon
14 v = v0 + a*t                  # fart
15
16 # To grafer side om side
17 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 4))
18
19 ax1.plot(t, x, color='royalblue', linewidth=2)
20 ax1.set_xlabel('Tid [s]')
21 ax1.set_ylabel('Posisjon [m]')
22 ax1.set_title('Posisjon vs. tid')
23 ax1.grid(True, alpha=0.3)
24
25 ax2.plot(t, v, color='tomato', linewidth=2)
26 ax2.set_xlabel('Tid [s]')
27 ax2.set_ylabel('Fart [m/s]')
28 ax2.set_title('Fart vs. tid')
29 ax2.grid(True, alpha=0.3)
30
31 plt.tight_layout()
32 plt.show()

```

**Oppgave 1.7: Funksjoner og plotting**

- a) Bruk Python til å plotte funksjonen  $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$  for  $x \in [-2, 4]$ .
- b) Modifiser koden over slik at startfarten er  $v_0 = 3.0$  m/s. Hva forandrer seg i grafene?

**3.3 Vektorer**

I motsetning til skalarer, som er helt vanlige éndimensjonale tall, er vektorer tall i flere dimensjoner. Vektorer kan ha alt fra to til uendelig mange dimensjoner. I dette kurset skal vi kun arbeide med vektorer i to dimensjoner. Normalt dekomponerer vi vektorer, slik at vi tar for oss en retning om gangen, som gjør det hele mer håndterbart. For å få forståelse for dette skal vi se nærmere på vektorer i  $xy$ -planet.

**Definisjon 3.1: vektor**

En vektor er et objekt med både størrelse og retning.

**Oppgave 1.8: Skalarer og vektorer**

Er følgende fysiske størrelser skalarer eller vektorer? Begrunn svaret.

- a) Temperatur
- b) Kraft
- c) Fart (størrelsen av hastigheten)
- d) Hastighet
- e) Masse

**Enhetsvektorer**

For å arbeide systematisk med vektorer er det nyttig å innføre et sett med faste referansevektorer. Disse kalles *enhetsvektorer* eller *basisvektorer* og definerer retningene i koordinatsystemet. Det som er spesielt med enhetsvektorene, er at alle andre vektorer kan uttrykkes som en lineær kombinasjon av disse.

**Definisjon 3.2: Enhetsvektor**

En enhetsvektor er en vektor med lengde 1 som angir en bestemt retning i rommet.

I  $xy$ -planet finnes det to enhetsvektorer:

$$\hat{x} = (1, 0), \quad \hat{y} = (0, 1) \quad (1.3)$$

Her peker  $\hat{x}$  i positiv  $x$ -retning, mens  $\hat{y}$  peker i positiv  $y$ -retning. Sammen danner disse enhetsvektorene grunnlaget for koordinatsystemet.

### Merk: Alternativ notasjon for enhetsvektorer

I mange lærebøker brukes symbolene  $i, j, k$  for de samme enhetsvektorene, og noen steder skrives disse med hat som  $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ . I dette kompendiet bruker vi  $\hat{x}, \hat{y}$  (og  $\hat{z}$  i tre dimensjoner), da denne notasjonen gjør det umiddelbart tydelig hvilken retning enhetsvektoren peker i.

**Vektorer skrevet med enhetsvektorer** Enhver vektor i  $xy$ -planet kan skrives som en kombinasjon av enhetsvektorene. Hvis vi har en vektor

$$\vec{v} = (v_x, v_y), \quad (1.4)$$

kan den skrives som

$$\vec{v} = v_x \hat{x} + v_y \hat{y}. \quad (1.5)$$

Denne skrivemåten gjør det tydelig hvordan vektoren er bygget opp av bidrag i hver retning. Tallene  $v_x$  og  $v_y$  kalles vektorens komponenter.

**Hvorfor enhetsvektorer er nyttige** Enhetsvektorer er spesielt nyttige i fysikk fordi mange lover gjelder uavhengig i hver retning. Ved å dekomponere vektorer i komponenter kan vi derfor analysere et problem én retning om gangen.

For eksempel kan en kraftvektor skrives som:

$$\vec{F} = F_x \hat{x} + F_y \hat{y} \quad (1.6)$$

der  $F_x$  og  $F_y$  er kraftens komponenter i henholdsvis  $x$ - og  $y$ -retning.

Dette gjør det mulig å bruke Newtons lover separat i hver retning, noe som ofte forenkler beregningene betydelig.

### Oppgave 1.9: Enhetsvektorer

- Skriv vektoren  $\vec{A} = (4, -3)$  som en lineær kombinasjon av enhetsvektorene  $\hat{x}$  og  $\hat{y}$ .
- Regn ut summen  $\vec{u} + \vec{v}$  der  $\vec{u} = 3\hat{x} - 2\hat{y}$  og  $\vec{v} = -\hat{x} + 5\hat{y}$ . Skriv svaret på komponentform.

### 3.4 Koordinatsystem

Et koordinatsystem er et verktøy vi bruker for å beskrive plassering og bevegelse på en presis og entydig måte. Ved å knytte tall til posisjoner kan vi bruke matematikk til å analysere fysiske situasjoner, som for eksempel bevegelse langs en vei, krefter på et legeme eller posisjonen til et objekt i rommet.

#### Definisjon 3.3: Koordinatsystem

Et koordinatsystem er et matematisk verktøy som gjør det mulig å beskrive fysiske posisjoner og bevegelser ved hjelp av tall.

I et todimensjonalt koordinatsystem, som  $xy$ -planet, beskrives en posisjon ved hjelp av et ordnet par  $(x, y)$ . Her angir:

- $x$  posisjonen i horisontal retning
- $y$  posisjonen i vertikal retning

Punktet  $(0, 0)$  kalles origo, og fungerer som referansepunkt for alle andre posisjoner i koordinatsystemet.

#### Oppgave 1.10: Koordinatsystem

- Tegn punktene  $A = (2, 3)$ ,  $B = (-1, 4)$  og  $C = (0, -2)$  i et koordinatsystem.
- Hvilket kvadrant befinner hvert punkt seg i?
- Finn midtpunktet  $M$  mellom  $A$  og  $B$ . *Hint:*  $M = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$ .

### 3.5 Størrelse og retning til en vektor

Vi har sett at vi kan skrive ut vektorkomponentene i et koordinatsystem. En annen måte å angi en vektor på, er å angi dens *lengde* og *retning* i forhold til en gitt akse. Disse to opplysningene er tilstrekkelig for å fullstendig bestemme en vektor — akkurat som komponentformen  $(v_x, v_y)$  er det.

#### Lengde

Lengden til en vektor kan finnes ved hjelp av Pytagoras' setning.

### Definisjon 3.4: Vektorlengde

Lengden til en vektor  $\vec{v} = (v_x, v_y)$  er gitt ved

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \quad (1.7)$$

### Retning

Retningen beskrives ved vinkelen vektoren danner med positiv  $x$ -akse.

### Definisjon 3.5: Vektorvinkel

Vinkelen til en vektor  $\vec{v} = (v_x, v_y)$  er gitt ved

$$\theta = \arctan\left(\frac{v_y}{v_x}\right) \quad (1.8)$$

der  $\theta$  måles fra positiv  $x$ -retning.

#### **Eksempel : Størrelse og retning**

Finn lengde og vinkel til  $\vec{v} = (3, 4)$ .

#### **Løsning:**

$$|\vec{v}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5, \quad \theta = \arctan\left(\frac{4}{3}\right) \approx 53.1^\circ.$$

Vektoren har lengde 5 og peker ca.  $53^\circ$  over den positive  $x$ -aksen. ■

### Python: lengde og vinkel

```
1 import numpy as np
2
3 vx = 3.0      # x-komponent
4 vy = 4.0      # y-komponent
5
6 lengde = np.sqrt(vx**2 + vy**2)
7 vinkel = np.degrees(np.arctan2(vy, vx)) # arctan2 haandterer alle
      kvadranter
8
9 print(f"Vektor:  ({vx}, {vy})")
10 print(f"Lengde:  {lengde:.2f}")
11 print(f"Vinkel:  {vinkel:.1f} grader")
```

**Merk: Bruk `arctan2`, ikke `arctan`**

`np.arctan2(vy, vx)` er bedre enn `np.arctan(vy/vx)` fordi den håndterer alle fire kvadranter riktig — også når  $v_x = 0$  eller  $v_x < 0$ .

**Oppgave 1.11: Størrelse og retning**

- a) Finn lengden til  $\vec{v} = (5, 12)$ .
- b) Finn lengden til  $\vec{u} = (-3, 4)$ .
- c) En fugl flyr 6 km østover og 8 km nordover. Hva er luftlinjeavstanden, og hvilken vinkel fra østaksen flyr den?
- d) Finn vinkelen  $\vec{u} = (1, \sqrt{3})$  danner med positiv  $x$ -akse.
- e) En kraft  $\vec{F}$  har størrelse  $F = 10$  N og danner vinkel  $\theta = 40$  med horisonten. Finn de horisontale og vertikale komponentene.

### 3.6 Vektoraddisjon

Vektoraddisjon brukes når vi skal legge sammen to vektorer. Det kan for eksempel være et objekt som blir påvirket av flere krefter. Da kan vi legge sammen de enkelte vektorene, og finne resultantvektoren.

**Definisjon 3.6: Vektoraddisjon**

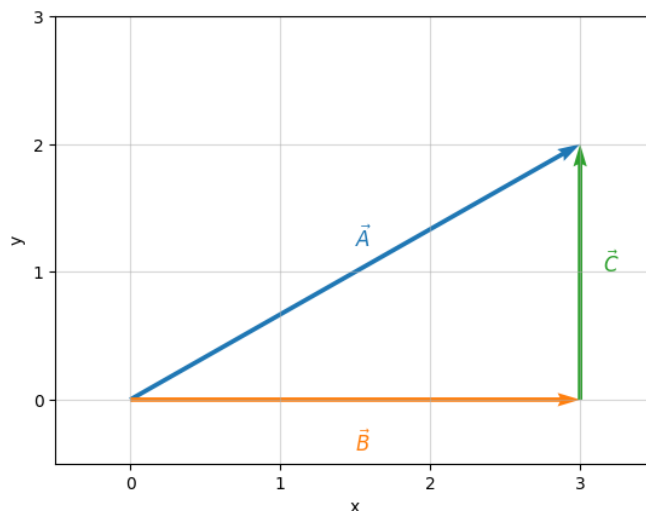
Addisjon av vektorer gjøres grafisk ved å plassere starten til den andre vektoren i slutt punktet til den første (hale-til-spiss-metoden). Algebraisk legges komponentene sammen retningsvis:

$$\vec{v} + \vec{u} = (v_x + u_x, v_y + u_y)$$

**Eksempel : Vektoraddisjon**

Vektorene nedenfor viser vektorligningen

$$\vec{A} = \vec{B} + \vec{C}.$$



Deretter kan vi sette inn verdiene og finne ut hva  $\vec{A}$  er:

$$\vec{B} = (3, 0) = 3\hat{x} + 0\hat{y}$$

$$\vec{C} = (0, 2) = 0\hat{x} + 2\hat{y}$$

$$\begin{aligned}\vec{A} &= (3 + 0)\hat{x} + (0 + 2)\hat{y} \\ &= 3\hat{x} + 2\hat{y} = (3, 2)\end{aligned}$$

Da får vi resultantvektoren  $\vec{A} = (3, 2)$ . ■

## Python: vektoraddisjon

```
1 import numpy as np
2
3 # Definer vektorene som NumPy-arrays
4 a = np.array([3.0, -1.0])
5 b = np.array([-1.0, 4.0])
6
7 c = a + b    # addisjon
8
9 print(f"a      = {a}")
10 print(f"b      = {b}")
11 print(f"a + b   = {c}")
12 print(f"|a + b| = {np.linalg.norm(c):.2f}")
```

### Oppgave 1.12: Vektoraddisjon

Gitt vektorene  $\vec{a} = (3, -1)$  og  $\vec{b} = (-1, 4)$ .

- a) Regn ut  $\vec{a} + \vec{b}$ .
- b) Regn ut  $\vec{a} - \vec{b}$ .
- c) Finn lengden til resultantvektoren  $\vec{a} + \vec{b}$ .

### 3.7 Skalarprodukt

Skalarproduktet, også kalt prikkproduktet (engelsk: *dot product*), er en operasjon mellom to vektorer som gir et tall (en skalar). Det uttrykker i hvilken grad to vektorer peker i samme retning.

#### Definisjon 3.7: Skalarprodukt

Skalarproduktet av to vektorer  $\vec{u} = (u_x, u_y)$  og  $\vec{v} = (v_x, v_y)$  er definert som

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y. \quad (1.9)$$

Et ekvivalent uttrykk er

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta, \quad (1.10)$$

der  $\theta$  er vinkelen mellom vektorene.

Skalarproduktet er spesielt nyttig for å

- finne vinkelen mellom to vektorer
- beregne arbeid ( $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$ )
- sjekke om to vektorer er vinkelrette:  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$  dersom og bare dersom  $\theta = 90^\circ$

#### Eksempel : Skalarprodukt og vinkel

Finn skalarproduktet av  $\vec{u} = (3, 4)$  og  $\vec{v} = (1, -2)$ , og bestem vinkelen mellom dem.

**Løsning:** Komponentvis:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \cdot 1 + 4 \cdot (-2) = 3 - 8 = -5.$$

Størrelsen til vektorene er  $|\vec{u}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$  og  $|\vec{v}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ . Vinkelen finnes fra

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{-5}{5\sqrt{5}} = \frac{-1}{\sqrt{5}},$$

$$\text{altså } \theta = \arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \approx \underline{\underline{116.6^\circ}}.$$

## Python: skalarprodukt og vinkel

```

1 import numpy as np
2
3 u = np.array([3.0, 4.0])
4 v = np.array([1.0, -2.0])
5
6 dot      = np.dot(u, v)
7 cos_th   = dot / (np.linalg.norm(u) * np.linalg.norm(v))
8 theta    = np.degrees(np.arccos(cos_th))
9
10 print(f"u . v = {dot}")
11 print(f"Vinkel = {theta:.1f} grader")

```

### Oppgave 1.13: Skalarprodukt

Gitt  $\vec{u} = (4, 3)$  og  $\vec{v} = (2, -1)$ .

- Beregn skalarproduktet  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ .
- Er vektorene vinkelrette? Begrunn svaret.
- Finn vinkelen mellom  $\vec{u}$  og  $\vec{v}$ .

## 3.8 Kryssprodukt

Kryssprodukt (engelsk: *cross product*) er en operasjon mellom to vektorer som gir en ny vektor vinkelrett på begge. I to dimensjoner reduseres kryssproduktet til et enkelt tall — z-komponenten — som blant annet brukes til å beregne dreiemoment og areal av parallelogrammer.

### Definisjon 3.8: Kryssprodukt i 2D

For to vektorer  $\vec{u} = (u_x, u_y)$  og  $\vec{v} = (v_x, v_y)$  i  $xy$ -planet er kryssproduktets z-komponent

$$(\vec{u} \times \vec{v})_z = u_x v_y - u_y v_x. \quad (1.11)$$

Størrelsen til kryssproduktet er

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \theta, \quad (1.12)$$

der  $\theta$  er vinkelen mellom vektorene.

Noen viktige egenskaper:

- Dersom  $\theta = 0^\circ$  (parallele vektorer) er kryssproduktet **null**.

- Dersom  $\theta = 90^\circ$  (vinkelrette vektorer) er størrelsen **maksimal**:  $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}|$ .
- Merk at kryssproduktet *ikke* er kommutativt:  $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$ .

**Eksempel : Kryssprodukt**

Finn kryssproduktet av  $\vec{u} = (3, 4)$  og  $\vec{v} = (1, -2)$ .

**Løsning:**

$$(\vec{u} \times \vec{v})_z = 3 \cdot (-2) - 4 \cdot 1 = -6 - 4 = \underline{\underline{-10}}.$$

Negativt fortegn betyr at den resulterende vektoren peker i negativ z-retning (inn i siden av arket). ■

**Oppgave 1.14: Kryssprodukt**

Gitt  $\vec{u} = (2, 1)$  og  $\vec{v} = (1, 3)$ .

- Finn  $(\vec{u} \times \vec{v})_z$ .
- Finn  $(\vec{v} \times \vec{u})_z$ .
- Hva kan du konkludere om kommutativitet for kryssproduktet?



---

---

# KAPITTEL 2

---

## KINEMATIKK

|   |                                                       |    |
|---|-------------------------------------------------------|----|
| 1 | Hva er kinematikk? . . . . .                          | 36 |
| 2 | Strekning (s) . . . . .                               | 36 |
| 3 | Fart (v) . . . . .                                    | 37 |
| 4 | Akselerasjon . . . . .                                | 39 |
| 5 | Bevegelseslikningene for konstant hastighet . . . . . | 41 |
| 6 | Krumlinjet bevegelse . . . . .                        | 44 |
| 7 | Sirkelbevegelse . . . . .                             | 53 |

Dette er det første skrittet i å forstå hvordan objekter beveger seg i rommet, enten det gjelder en bil som akselererer på en vei, en ball som kastes opp i luften, eller planetenes bane rundt solen. Ved å fokusere på begreper som posisjon, hastighet og akselerasjon, gir kinematikken oss verktøyene til å beskrive og forutsi bevegelse. Dette kapitlet gir en innføring i de grunnleggende prinsippene og bevegelseslikningene i kinematikk, og viser hvordan vi kan bruke dem til å analysere en rekke forskjellige situasjoner. Målet er å gi en dypere forståelse av bevegelse som et fundamentalt aspekt av fysikken, og legge grunnlaget for mer avanserte emner som dynamikk (kraftlære).

### Spørsmål vi jobber med i dette kapitlet

Hva er sammenhengen mellom posisjon, hastighet og akselerasjon?  
Hvordan beskriver vi bevegelse med matematikk?  
Hva skjer med bevegelse i to dimensjoner?

# 1 Hva er kinematikk?

Kinematikk er studiet av hvordan objekter beveger seg, uten å vurdere kreftene som forårsaker bevegelsen. For å beskrive dette effektivt er det spesielt tre begreper vi er ute etter, med hver sine forkortelser (i parentes):

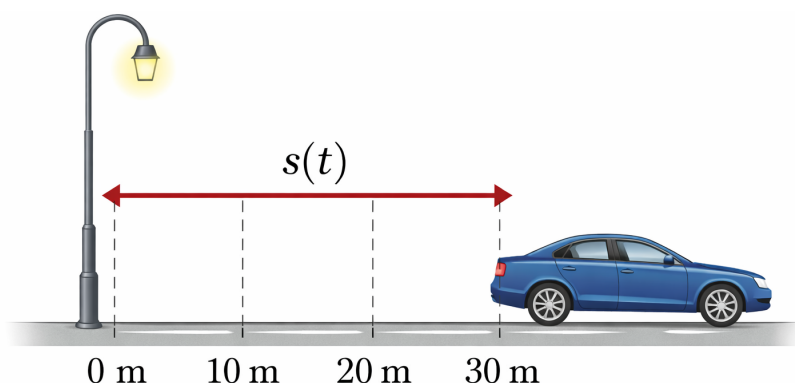
strekning ( $s$ ) , fart ( $v$ ) og akselerasjon ( $a$ )

Disse begrepene gir oss verktøyene vi trenger for å kunne beskrive alt fra enkle scenario, slik som en ball som ruller ned en bakke og til mer kompliserte systemer, som planetenes bevegelse rundt solen. For å beskrive slike sammenhenger effektivt er det viktig å forstå relasjonene mellom strekning, fart og tid.

## 2 Strekning ( $s$ )

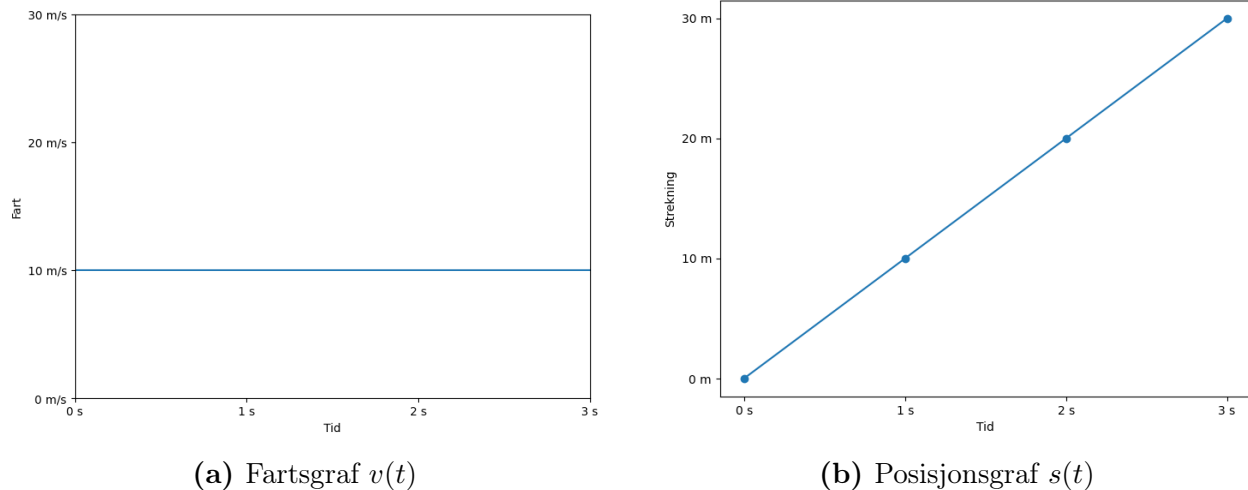
En bil som kjører vekk fra en lyktestolpe tilbakelegger større og større strekning (målt fra lyktestolpen). Vi sier gjerne at strekningen er en funksjon av tid, og skriver  $s(t)$ :

$s(t)$  = strekning som funksjon av tid.



**Figur 2.1:** Eksempel på avstand mellom en lyktestolpe og forbigående bil.

Vi kan illustrere bevegelsen til bilen med grafer for fart og strekning:



**Figur 2.2:** Fart- og posisjonsgraf for bil som passerer lyktestolpe.

Stigningstallet til strekningsgrafene kan vi regne ut momentant ved derivasjon, eller som gjennomsnittet av endring i posisjon over en periode:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{10 \text{ m}}{1 \text{ s}} = 10 \text{ m/s}$$

Som vi kan se ut ifra grafene, er farten det samme som stigningstallet til strekningen. Stigningstallet beskriver en endring i funksjonen, på samme måte som farten er en endring i posisjon.

### 3 Fart ( $v$ )

Fart sier noe om hvor raskt et objekt forflytter seg — altså hvor mye strekning som tilbakelegges per tidsenhet. Avhengig av situasjonen kan vi beskrive farten på tre forskjellige måter: som *konstant hastighet* (når farten ikke endrer seg), som *gjennomsnittshastighet* (gjennomsnittlig endring over en tidsperiode) eller som *momentanhastighet* (farten i et bestemt øyeblikk). I det følgende ser vi nærmere på alle tre.

#### 3.1 Konstant hastighet

*Konstant hastighet* refererer til bevegelsen av et objekt som beveger seg med samme hastighet og i samme retning over tid. Dette innebærer at objektets hastighet ikke endrer seg; både farten og retningen forblir uforandret. Ved konstant hastighet vil den tilbakelagte distansen være proporsjonal med tiden som har gått.

### Definisjon 3.1: Konstant hastighet

Når et objekt beveger seg med konstant hastighet, det vil si at hastigheten ikke endres over tid, kan vi bruke formelen:

$$v = \frac{s}{t} \quad (2.1)$$

Her er  $s$  den tilbakelagte distansen, og  $t$  er tiden som har gått. Denne enkle relasjonen gir oss direkte hastigheten til objektet når bevegelsen er jevn og uforandret.

### Oppgave 2.1: Konstant hastighet

En syklist kjører med konstant hastighet  $v = 8 \text{ m/s}$ .

- a) Hvor langt har syklisten kjørt etter  $t = 10 \text{ s}$ ?
- b) Hvor langt har syklisten kjørt etter  $t = 2 \text{ min}$ ?
- c) Hvor lang tid tar det å tilbakelegge  $s = 2.0 \text{ km}$ ?

## 3.2 Gjennomsnittshastighet

*Gjennomsnittshastighet* beskriver den totale forflytningen til et objekt delt på den totale tiden som har gått. Den gir et mål på hvor raskt et objekt har beveget seg i gjennomsnitt over en viss tidsperiode, uten å ta hensyn til variasjoner i hastigheten underveis.

### Definisjon 3.2: Gjennomsnittshastighet

Matematisk kan gjennomsnittshastigheten uttrykkes som:

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad (2.2)$$

hvor  $\Delta s$  er den totale forflytningen, og  $\Delta t$  er den totale tiden. Denne formelen gir en enkel måte å finne gjennomsnittshastigheten over et gitt tidsrom.

### Oppgave 2.2: Gjennomsnittshastighet

En bil kjører 120 km på 1.5 t.

- a) Finn gjennomsnittshastigheten i km/t.
- b) Gjør om til m/s.
- c) En annen bil kjører samme strekning på 90 min. Hvem kjørte raskest?

### 3.3 Momentanhastighet

*Momentanhastighet* er hastigheten til et objekt på et spesifikt tidspunkt. Det beskriver hvor raskt et objekt beveger seg i akkurat det øyeblikket, og er derfor den "øyeblikkeligefarten". For å finne momentanfarten, ser vi på bevegelsen over et veldig kort tidsrom, hvor vi antar at hastigheten er konstant i dette lille tidsintervallet.

#### Definisjon 3.3: Momentanhastighet

Matematisk kan momentanfart finnes ved å ta den deriverte av posisjonen med hensyn til tid:

$$v = \frac{ds}{dt} \quad (2.3)$$

Dette gir oss hastigheten nøyaktig i det øyeblikket vi er interessert i.

#### Eksempel : Speedometer

Tenk deg at du kjører bil og ser på speedometeret. Hastigheten som vises på speedometeret er momentanhastigheten din. Den kan endre seg fra ett sekund til et annet hvis du akselererer eller bremser.

*Metode:* Momentanhastighet er hastigheten til et objekt på et spesifikt tidspunkt. I dette tilfellet viser speedometeret bilens hastighet i sanntid, som kan variere hvis du akselererer eller bremser. Speedometeret gir dermed en direkte måling av bilens momentanhastighet, som er et uttrykk for hvor raskt bilen beveger seg i akkurat det øyeblikket.

Den store forskjellen mellom momentanfart og gjennomsnittsfart er at momentanfart ser på hastigheten i et spesifikt øyeblikk, mens gjennomsnittsfart ser på den totale bevegelsen over tid. Momentanfarten kan variere kraftig under en bevegelse, mens gjennomsnittsfarten gir en enkel verdi som representerer hele perioden.

#### Oppgave 2.3: Momentanhastighet

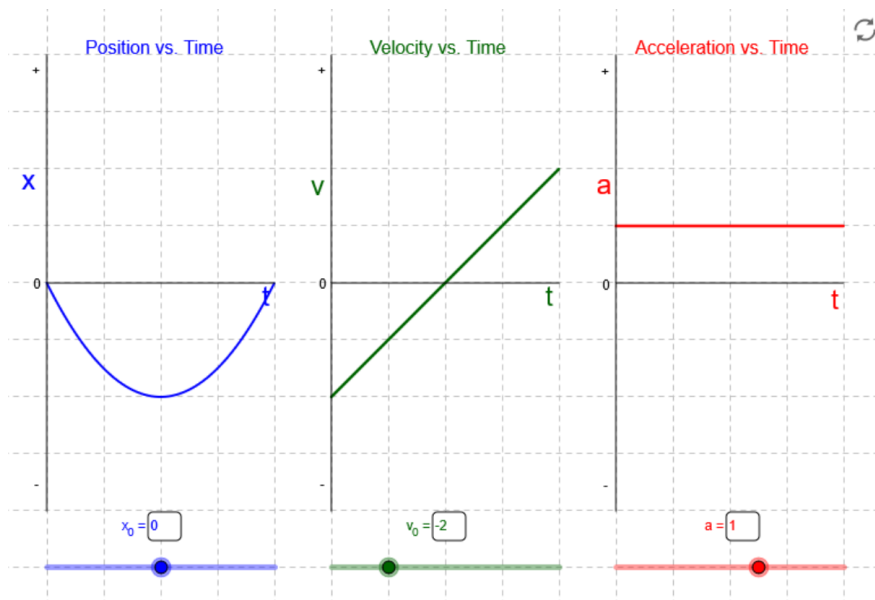
Et legeme beveger seg etter posisjonslikningen  $s(t) = 3t^2 + 2t$  (i meter og sekunder).

- Finn momentanhastigheten  $v(t)$  ved å derivere  $s(t)$ .
- Hva er momentanhastigheten ved  $t = 2\text{ s}$ ?
- Ved hvilken tid er momentanhastigheten  $v = 20\text{ m/s}$ ?

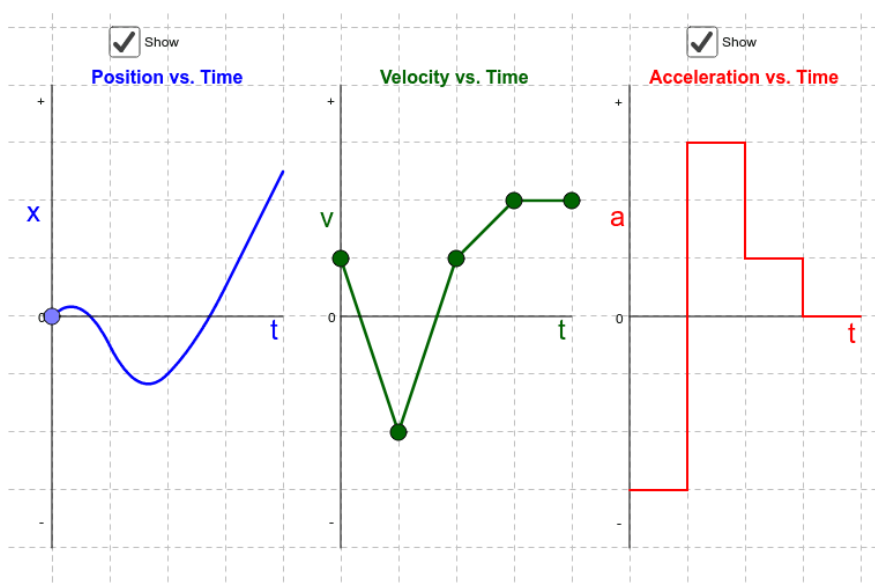
## 4 Akselerasjon

*Akselerasjon* er et mål på hvor raskt hastigheten til et objekt endrer seg over tid. Mens hastigheten beskriver hvor raskt objektet beveger seg i en bestemt retning, beskriver aksele-

rasjonen hvordan denne hastigheten endrer seg – enten det er snakk om økning, reduksjon eller en endring i retning. Hvis akselerasjonen er positiv, øker objektets hastighet, mens en negativ akselerasjon (ofte kalt retardasjon eller deselerasjon) betyr at hastigheten minker.



**Figur 2.3:** Eksempel på posisjon, hastighet og akselerasjonsgraf hvor akselerasjonen er konstant



**Figur 2.4:** Eksempel på posisjon, hastighet og akselerasjonsgraf hvor akselerasjonen varierer

## 4.1 Gjennomsnittsakselasjon og momentanakselerasjon

*Gjennomsnittsakselasjon* gir et overordnet bilde av hvordan hastigheten har endret seg over en viss periode, mens *momentanakselerasjon* beskriver nøyaktig hvordan hastigheten endrer seg ved et gitt tidspunkt. Hvis akselerasjonen er konstant, vil gjennomsnittsakselasjon og momentanakselerasjon være identiske. Men i tilfeller hvor akselerasjonen varierer, kan momentanakselerasjonen avvike betydelig fra gjennomsnittsakselasjon.

### Definisjon 4.1: Gjennomsnittsakselasjon

Matematisk kan gjennomsnittsakselasjonen uttrykkes som:

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad (2.4)$$

hvor  $\Delta v$  er endringen i hastighet, og  $\Delta t$  er den totale tiden. Denne formelen gir en enkel måte å finne gjennomsnittsakselasjonen over et gitt tidsrom.

### Definisjon 4.2: Momentanakselerasjon

Matematisk kan momentanakselerasjonen uttrykkes som:

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} \quad (2.5)$$

hvor  $a$  er akselerasjonen,  $v$  er hastigheten,  $s$  er posisjonen, og  $t$  er tiden. Denne formelen viser at akselerasjon er den første deriverte av hastigheten med hensyn til tid, eller den dobbeltderivate av posisjonen med hensyn til tid. Den gir oss akselerasjonen nøyaktig i et gitt øyeblikk.

### Oppgave 2.4: Akselerasjon

En bil øker farten fra  $v_0 = 20 \text{ m/s}$  til  $v = 30 \text{ m/s}$  på  $\Delta t = 5 \text{ s}$ .

- Finn gjennomsnittsakselasjonen.
- Er akselerasjonen positiv eller negativ? Hva betyr det?
- Dersom akselerasjonen er konstant, hva er farten etter ytterligere 3 s?

## 5 Bevegelseslikningene for konstant hastighet

Noen ganger er akselerasjonen konstant;

$$a = \text{konst.}$$

I dette tilfellet så blir bevegelseslikningene relativt enkle. Siden det finnes flere scenarioer hvor konstant akselerasjon er en rimelig antakelse så er det verdt å gi disse formlene spesiell oppmerksomhet.

Ved å integrere opp  $a = \text{konst.}$  så finner vi

$$v(t) = \int a \, dt = at + v_0, \quad (2.6)$$

hvor  $v_0$  er en integrasjonskonstant. Integrerer vi enda en gang så finner vi

$$s(t) = \int v \, dt = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + s_0. \quad (2.7)$$

### Oppsummering: Bevegelseslikningene ved konstant akselerasjon

**1. Hastighetslikningen** gir farten ( $v$ ), eller hastigheten, som funksjon av tid:

$$v(t) = v_0 + at \quad (2.8)$$

Her er  $v_0$  startfarten, altså farten ved  $t = 0$ .

**2. Posisjonslikningen** angir strekningen som funksjon av tid, og hvor startposisjon  $s_0$  og startfart  $v_0$  inngår som parametre. Vi får:

$$s = s_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2 \quad (2.9)$$

Merk at likningen både har et lineært ledd ( $v_0t$ ) og et kvadratisk ledd ( $\frac{1}{2}at^2$ ), som viser hvordan akselerasjonen påvirker bevegelsen.

**3. Fart-strekning** -likningen gir en sammenheng mellom farten  $v$  og posisjonen  $s$ .

$$2as = v^2 - v_0^2. \quad (2.10)$$

Denne likningen faller ut av noe som heter arbeid-energi-setningen som vi skal lære siden.

**4. Gjennomsnittshastighetslikningen:**

$$s = \frac{v_0 + v}{2}t \quad (2.11)$$

Denne likningen gir også en formel for gjennomsnittshastigheten  $\bar{v} = s/t$ . Ved å snu om får vi  $\bar{v} = s/t = (v_0 + v)/2$ . Ved konstant akselerasjon kan altså gjennomsnittsfart beregnes ved å ta startfart + slutfart og dele på to.

Disse fire likningene gir et komplett sett med verktøy for å analysere bevegelse under konstant akselerasjon. Det er imidlertid avgjørende å huske at de bare gjelder når akselerasjonen ikke varierer. Hvis akselerasjonen endrer seg, blir bevegelsen mer kompleks, og disse likningene vil ikke lenger være gyldige.

**Eksempel : Bremseløp**

En bil har en startfart på 30 m/s og bremser med en konstant akselerasjon på  $-5 \text{ m/s}^2$ . Hvor langt beveger bilen seg før den stopper helt?

*Metode:* Bruk hastighet-posisjonslikningen  $v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0)$ . Her er  $v = 0 \text{ m/s}$ ,  $v_0 = 30 \text{ m/s}$ , og  $a = -5 \text{ m/s}^2$ :

$$0 = (30 \text{ m/s})^2 + 2 \cdot (-5 \text{ m/s}^2) \cdot (s - s_0).$$

$$0 = 900 - 10(s - s_0).$$

$$10(s - s_0) = 900.$$

$$s - s_0 = 90 \text{ m}.$$

Bilen beveger seg 90 m før den stopper. ■

**Eksempel : Sykkeltur**

Du sykler med en startfart på 5 m/s og akselererer til 15 m/s over en tidsperiode på 10 sekunder. Hvor langt syklet du i denne perioden?

*Metode:* Bruk gjennomsnittshastighetslikningen  $s = s_0 + \frac{v_0+v}{2}t$ . Her er  $s_0 = 0 \text{ m}$ ,  $v_0 = 5 \text{ m/s}$ ,  $v = 15 \text{ m/s}$ , og  $t = 10 \text{ s}$ :

$$s = 0 + \frac{5 + 15}{2} \cdot 10.$$

$$s = \frac{20}{2} \cdot 10 = 10 \cdot 10 = 100 \text{ m}.$$

Du syklet 100 m i løpet av denne perioden. ■

## 5.1 Fritt fall som eksempel

Her på jorden blir vi påvirket av en tyngdekraft, som gjør at alt blir dratt mot senter av jorden. Gravitasjonen på jorden er omtrent lik overalt, og er en akselerasjon på ca.  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ .

**Eksempel : Hastighetsendring**

Tenk deg at du kaster en ball rett opp i luften med en startfart på 10 m/s. Tyngdekraften gir ballen en konstant akselerasjon på  $-9.8 \text{ m/s}^2$ . Hvor raskt beveger ballen seg etter 2 sekunder?

*Metode:* Bruk hastighetslikningen  $v = v_0 + at$ . Her er  $v_0 = 10 \text{ m/s}$ ,  $a = -9.8 \text{ m/s}^2$ , og  $t = 2 \text{ s}$ . Sett inn verdiene:

$$v = 10 \text{ m/s} + (-9.8 \text{ m/s}^2) \cdot 2 \text{ s} = 10 - 19.6 = -9.6 \text{ m/s}.$$

Ballens hastighet etter 2 sekunder er  $-9.6 \text{ m/s}$ , noe som indikerer at ballen nå beveger seg nedover. ■

**Eksempel : Fallende objekt**

En stein blir sluppet fra en bro 20 m over bakken. Hva er steinens posisjon etter 2 sekunder, gitt at akselerasjonen på grunn av tyngdekraften er  $9.8 \text{ m/s}^2$  og initial hastighet  $v_0 = 0$ ?

*Metode:* Bruk posisjonslikningen  $s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ . Her er  $s_0 = 20 \text{ m}$ ,  $v_0 = 0 \text{ m/s}$ ,  $a = 9.8 \text{ m/s}^2$ , og  $t = 2 \text{ s}$ :

$$s = 20 \text{ m} + 0 \cdot 2 \text{ s} + \frac{1}{2} \cdot 9.8 \text{ m/s}^2 \cdot (2 \text{ s})^2.$$

$$s = 20 \text{ m} + 0 + \frac{1}{2} \cdot 9.8 \cdot 4 = 20 + 19.6 = 39.6 \text{ m}.$$

Steinen er 39.6 m fra utgangspunktet etter 2 sekunder. ■

**Oppgave 2.5: Fritt fall**

En ball slippes fra ro fra en høyde  $h = 45 \text{ m}$  over bakken. Bruk  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ .

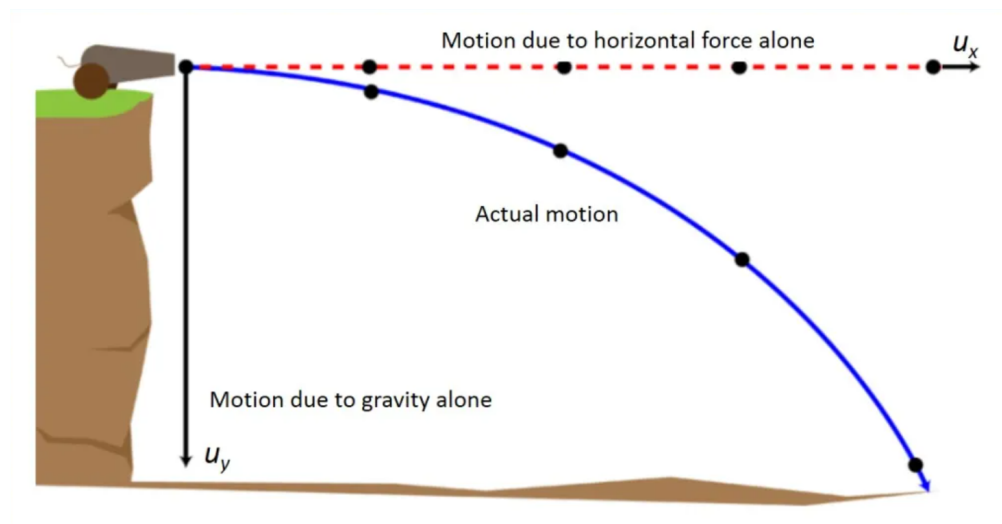
- Finn tiden det tar før ballen treffer bakken.
- Finn farten rett før ballen treffer bakken.
- Hva ville farten blitt om ballen var sluppet fra  $h = 80 \text{ m}$ ? Legg merke til sammenhengen.

## 6 Krumlinjet bevegelse

Krumlinjet bevegelse handler om objekter som beveger seg langs en kurvet bane, og ikke bare i en rett linje. I denne typen bevegelse må vi vurdere hvordan både hastighet og akselerasjon endrer seg i to dimensjoner. Vi går derfor over fra en én-dimensjonal beskrivelse til en to-dimensjonal beskrivelse av bevegelse. For å gjøre dette bruker vi vektorer til å representere strekning, hastighet og akselerasjon, slik at vi kan ta hensyn til både størrelse og retning i bevegelsen.

### 6.1 Dekomponering av vektorer i koordinatsystem

Dekomponering er en generell teknikk i fysikk som innebærer å bryte ned en vektor i sine komponenter langs bestemte akser. Denne metoden er nyttig i mange situasjoner, enten vi analyserer bevegelse, krefter eller andre vektorielle størrelser. Ved å dekomponere en vektor, kan vi forstå hvordan den virker i hver retning separat, noe som gjør komplekse problemer enklere å håndtere. Dette er nyttig både i kinematikken og i andre områder som kreftelære.



Figur 2.5: Prosjektilbevegelse

### Definisjon 6.1: Dekomponering av hastighet

En hastighetsvektor i to dimensjoner kan representeres som  $\vec{v} = [v_x, v_y]$ , hvor  $v_x$  og  $v_y$  er henholdsvis de horisontale og vertikale komponentene av hastigheten. Størrelsen (skalarverdien) av denne vektoren er  $v$ , slik at vi har:

$$v = |\vec{v}|. \quad (2.12)$$

Når vi kjenner vinkelen  $\theta$  mellom hastighetsvektoren og den horisontale akse, kan vi finne komponentene  $v_x$  og  $v_y$  ved å dekomponere vektoren:

$$v_x = v \cos \theta, \quad (2.13)$$

$$v_y = v \sin \theta. \quad (2.14)$$

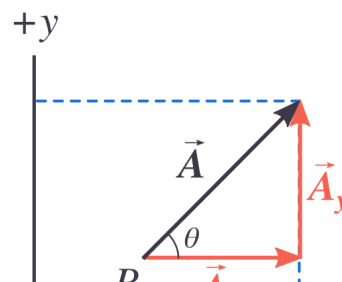
Til slutt, hvis vi kjenner komponentene, kan vi finne størrelsen av hastighetsvektoren ved hjelp av Pythagoras' læresetning:

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}. \quad (2.15)$$

Dette viser at størrelsen på vektoren  $\vec{v}$  er lik roten av summen av kvadratene til dens komponenter.

#### Eksempel : Dekomponering av vektor og beregning av vinkel

Vi har en vektor  $\vec{A} = [3, 4]$ . I del a skal vi finne komponentene  $A_x$ ,  $A_y$  og størrelsen (skalarverdien) av  $\vec{A}$ . I del b skal vi finne vinke-



len  $\theta$  som vektoren danner med den horisontale akse ved bruk av sinus, cosinus og tangens.

**Del a:**

*Metode:* Vektoren  $\vec{A}$  har allerede gitt oss komponentene:

$$A_x = 3, \quad A_y = 4.$$

Størrelsen (skalarverdien) av  $\vec{A}$  finner vi ved:

$$A = |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

Så størrelsen til vektoren  $\vec{A}$  er  $A = 5$ .

**Del b:**

*Metode:* For å finne vinkelen  $\theta$  mellom vektoren  $\vec{A}$  og den horisontale akse, kan vi bruke trigonometriske funksjoner. Vinkelen kan beregnes på tre forskjellige måter:

1. **\*\*Bruke sinus:\*\***

$$\sin \theta = \frac{A_y}{A} = \frac{4}{5}.$$

For å finne  $\theta$ :

$$\theta = \arcsin\left(\frac{4}{5}\right) \approx 53.13^\circ.$$

2. **\*\*Bruke cosinus:\*\***

$$\cos \theta = \frac{A_x}{A} = \frac{3}{5}.$$

For å finne  $\theta$ :

$$\theta = \arccos\left(\frac{3}{5}\right) \approx 53.13^\circ.$$

3. **\*\*Bruke tangens:\*\***

$$\tan \theta = \frac{A_y}{A_x} = \frac{4}{3}.$$

For å finne  $\theta$ :

$$\theta = \arctan\left(\frac{4}{3}\right) \approx 53.13^\circ.$$

Uansett hvilken metode vi bruker, finner vi at vinkelen  $\theta$  er omtrent  $53.13^\circ$ . ■

**Oppgave 2.6: Dekomponering av hastighet**

En ball kastes med startfart  $v_0 = 20 \text{ m/s}$  i en vinkel  $\theta = 30$  over horisonten.

- a) Finn den horisontale starthastighetkomponenten  $v_{0x}$ .
- b) Finn den vertikale starthastighetkomponenten  $v_{0y}$ .
- c) Verifiser at  $|\vec{v}_0| = \sqrt{v_{0x}^2 + v_{0y}^2} = 20 \text{ m/s}$ .

## 6.2 Konstant akselerasjon i krumlinjet bevegelse

Når et objekt har konstant akselerasjon i krumlinjet bevegelse, kan vi fortsatt bruke prinsippene fra rettlinjete bevegelse, men vi må ta hensyn til at akselerasjonen påvirker både den horisontale og vertikale retningen. I motsetning til rettlinjete bevegelse, der akselerasjonen virker langs én dimensjon, må vi i krumlinjet bevegelse dekomponere akselerasjonen i x- og y-komponenter. Bevegelsen kan analyseres separat langs hver akse ved å bruke dekomponerte bevegelseslikninger.

## Definisjon 6.2: Dekomponering av hastighets- og posisjonslikningene

I krumlinjet bevegelse med konstant akselerasjon kan vi uttrykke hastighets- og posisjonslikningene i vektorform slik:

**Hastighetslikningen:**

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t, \quad (2.16)$$

hvor  $\vec{v}$  er hastighetsvektoren,  $\vec{v}_0$  er startfartsvektoren,  $\vec{a}$  er akselerasjonsvektoren, og  $t$  er tiden.

**Posisjonslikningen:**

$$\vec{s} = \vec{s}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2, \quad (2.17)$$

hvor  $\vec{s}$  er posisjonsvektoren,  $\vec{s}_0$  er startposisjonen,  $\vec{v}_0$  er startfarten,  $\vec{a}$  er akselerasjonsvektoren, og  $t$  er tiden.

Når vi analyserer bevegelsen i to dimensjoner, kan vi dekomponere disse vektorene i deres x- og y-komponenter for å se på bevegelsen langs hver akse separat:

**Dekomponering av Hastighetslikningen:**

$$v_x = v_{0x} + a_x t, \quad (2.18)$$

$$v_y = v_{0y} + a_y t, \quad (2.19)$$

**Dekomponering av Posisjonslikningen:**

$$x = x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2, \quad (2.20)$$

$$y = y_0 + v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2, \quad (2.21)$$

## Tips! 1: Viktige forhold ved prosjektilbevegelse

Det er viktig å merke seg at i mange situasjoner, som for eksempel ved prosjektilbevegelse, er akselerasjonen i x-retning ( $a_x$ ) ofte lik null. Akselerasjonen i y-retning ( $a_y$ ) er derimot konstant og ofte lik  $-9.81 \text{ m/s}^2$  hvis y retning er definert positivt i oppover, på grunn av tyngdekraften. Dette betyr at bevegelsen i x-retning skjer med konstant hastighet, mens bevegelsen i y-retning påvirkes av gravitasjonen, noe som gir en akselerasjon på  $-9.81 \text{ m/s}^2$ .

### Eksempel : Fjærkanon og beregning av sluttposisjon

En fjærkanon skyter ut en kule med en utgangshastighet basert på høyden  $h$  og gravitasjonskonstanten  $g$ . Målet er å finne hvor kula lander. Vi skal først beregne utgangshastigheten  $v_0$ , deretter bruke posisjonslikningen i y-retning for å finne hvor lenge kula er i lufta, og til slutt bruke tiden  $t$  til å finne sluttposisjonen i x-retning.

**Del a: Beregn utgangshastigheten**

*Metode:* For å beregne utgangshastigheten  $v_0$ , bruker vi energikonservering, som sier at den kinetiske energien er lik den potensielle energien i fjæra. Dette gir:

$$v_0^2 = 2gh,$$

hvor  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$  og  $h$  er høyden kula skytes ut fra. Utgangshastigheten  $v_0$  er da:

$$v_0 = \sqrt{2gh}.$$

**Del b: Beregn tiden kula er i lufta**

*Metode:* For å finne hvor lenge kula er i lufta, bruker vi posisjonslikningen i y-retning. Siden kula returnerer til bakken (y-posisjon = 0) på slutten av sin bevegelse, kan vi bruke følgende likning:

$$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_yt^2.$$

Vi vet at sluttposisjonen  $y = 0$ , startposisjonen  $y_0 = 0$ , og akselerasjonen  $a_y = -9.81 \text{ m/s}^2$ . Den vertikale komponenten av utgangshastigheten  $v_{0y}$  er gitt som  $v_{0y} = v_0 \sin \theta$ . Dermed får vi:

$$0 = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Vi løser denne kvadratiske likningen for  $t$  (tiden kula er i lufta):

$$t = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}.$$

**Del c: Beregn sluttposisjonen i x-retning**

*Metode:* Nå som vi vet hvor lenge kula er i lufta, kan vi bruke tiden  $t$  til å beregne hvor langt kula beveger seg i x-retning. Vi bruker posisjonslikningen i x-retning:

$$x = v_{0x}t + \frac{1}{2}a_xt^2.$$

Siden det ikke er noen akselerasjon i x-retning ( $a_x = 0$ ), blir likningen:

$$x = v_{0x}t,$$

hvor  $v_{0x} = v_0 \cos \theta$ . Dermed får vi:

$$x = v_0 \cos \theta \cdot t.$$

Vi setter inn tiden  $t = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$  fra forrige del:

$$x = v_0 \cos \theta \cdot \frac{2v_0 \sin \theta}{g} = \frac{2v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g}.$$

Til slutt kan vi sette inn utgangshastigheten  $v_0^2 = 2gh$  fra del a:

$$x = \frac{4gh \sin \theta \cos \theta}{g}.$$

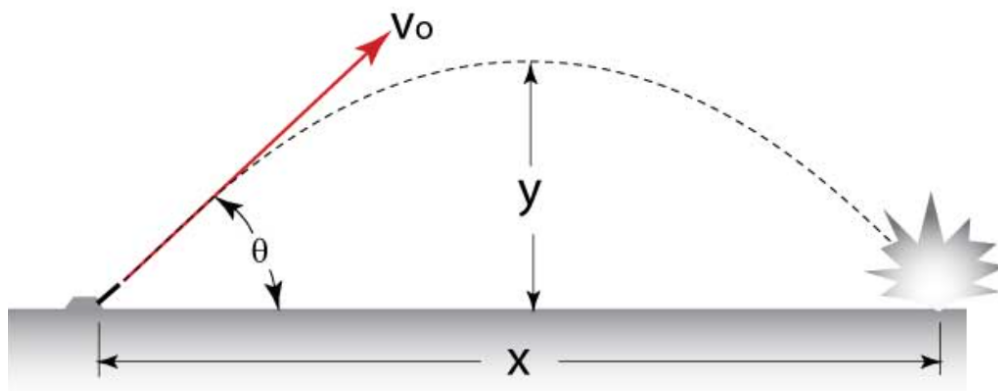
Ved å forenkle uttrykket får vi:

$$x = 4h \sin \theta \cos \theta.$$

Siden sluttposisjonen i y-retning er  $y = 0$  når kula lander, kan vi skrive sluttposisjonen som en vektor:

$$[x, y] = [4h \sin \theta \cos \theta, 0].$$

Dermed er sluttposisjonen gitt som vektor, der x-komponenten er  $4h \sin \theta \cos \theta$  og y-komponenten er 0. ■



**Figur 2.7:** Prosjektilbevegelse

### **Eksempel : Ball som faller fra en klippe**

En ball faller ut fra en klippe som er 0.8 m høy og lander 0.85 m unna foten av klippen. Vi skal beregne:

- a) Startfarten  $v_0$
- b) Slutfarten  $v_1$ , som er hastigheten rett før ballen treffer bakken.

#### **Del a: Beregn startfarten**

*Metode:* Vi bruker først posisjonslikningen i y-retning for å finne tiden  $t$  det tar før ballen treffer bakken. Siden ballen faller vertikalt uten startfart i y-retning ( $v_{0y} = 0$ ), er posisjonslikningen i y-retning:

$$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2.$$

Vi vet at sluttposisjonen  $y = 0$ , startposisjonen  $y_0 = 0.8$  m, og akselerasjonen  $a_y =$

$-9.81 \text{ m/s}^2$ . Dette gir:

$$0 = 0.8 + 0 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot 9.81 \cdot t^2,$$

som gir:

$$t^2 = \frac{2 \cdot 0.8}{9.81},$$

$$t = \sqrt{\frac{1.6}{9.81}} \approx 0.4 \text{ sekunder.}$$

Nå som vi har funnet tiden  $t = 0.4 \text{ s}$ , kan vi bruke posisjonslikningen i x-retning til å finne startfarten  $v_0$ . Siden  $v_0 = v_{0x}$  og  $v_{0y} = 0$ , er likningen i x-retning:

$$x = v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2.$$

Siden akselerasjonen i x-retning  $a_x = 0$ , forenkles likningen til:

$$x = v_{0x}t.$$

Vi setter inn  $x = 0.85 \text{ m}$  og  $t = 0.4 \text{ s}$ :

$$0.85 = v_{0x} \cdot 0.4.$$

Løs for  $v_{0x}$ :

$$v_0 = v_{0x} = \frac{0.85}{0.4} \approx 2.125 \text{ m/s.}$$

### Del b: Beregn slutfarten rett før ballen treffer bakken

*Metode:* For å finne slutfarten  $v_1$  rett før ballen treffer bakken, må vi beregne både hastigheten i x- og y-retning ved  $t = 0.4 \text{ s}$ . Siden akselerasjonen i x-retning er null, forblir hastigheten i x-retning uendret:

$$v_{1x} = v_{0x} = 2.125 \text{ m/s.}$$

For y-retningen bruker vi hastighetslikningen i y-retning:

$$v_{1y} = v_{0y} + a_y t.$$

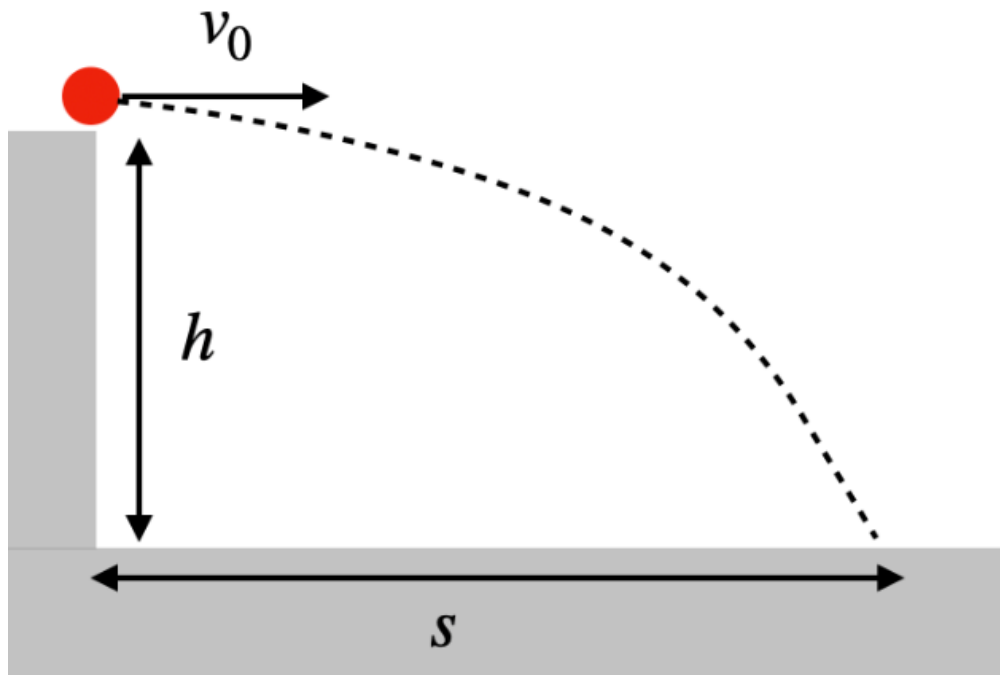
Siden  $v_{0y} = 0$  og  $a_y = -9.81 \text{ m/s}^2$ , får vi:

$$v_{1y} = 0 + (-9.81) \cdot 0.4 \approx -3.924 \text{ m/s.}$$

Den totale hastigheten  $v_1$  rett før ballen treffer bakken er summen av komponentene i x- og y-retning, og kan finnes ved Pythagoras' setning:

$$v_1 = \sqrt{v_{1x}^2 + v_{1y}^2} = \sqrt{(2.125)^2 + (-3.924)^2} \approx \sqrt{4.515 + 15.4} \approx \sqrt{19.915} \approx 4.46 \text{ m/s.}$$

Dermed er slutfarten rett før ballen treffer bakken  $v_1 \approx 4.46 \text{ m/s}$ . ■



Figur 2.8: Ballen rett før den faller ut av klippen

### Oppgave 2.7: Prosjektilbevegelse

En ball kastes horisontalt fra en klippe  $h = 5$  m over bakken med startfart  $v_0 = 10$  m/s. Bruk  $g = 9.81$  m/s<sup>2</sup>.

- Finns tiden ballen bruker på å treffe bakken.
- Finns den horisontale avstanden fra klippen til der ballen lander.
- Finns farten (størrelsen av hastighetsvektoren) rett før ballen treffer bakken.

## 7 Sirkelbevegelse

*Sirkelbevegelse* oppstår når et objekt beveger seg i en bane som danner en sirkel. For eksempel, når en bil kjører rundt i en sving, eller når en stein knyttet til en tråd svinges rundt. Selv om farten (størrelsen på hastigheten) kan være den samme hele tiden, endres retningen til objektet hele tiden, siden det alltid svinger i en sirkel. For å få til denne bevegelsen må det virke en kraft som trekker objektet innover mot sentrum av sirkelen. Denne kraften fører til en akselerasjon som kalles *sentripetalakselerasjon*.

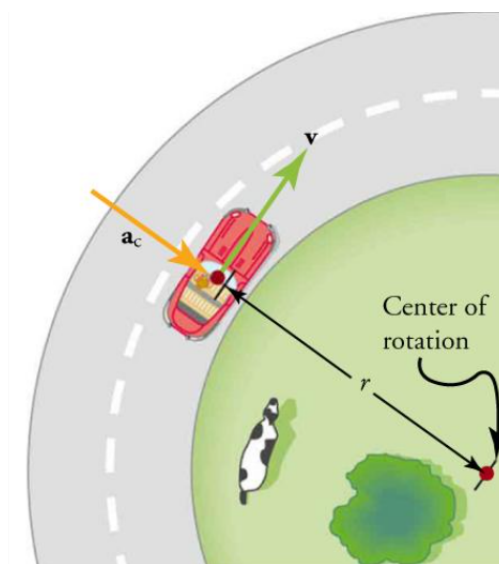
### Definisjon 7.1: Sentripetalakselerasjon

Matematisk kan sentripetalakselerasjonen uttrykkes som:

$$a_{\perp} = \frac{v^2}{r} \quad (2.22)$$

hvor  $a$  er akselerasjonen som virker innover mot sentrum av sirkelen,  $v$  er konstant banehastighet til objektet langs sirkelen (tangentiell hastighet), og  $r$  er radiusen til sirkelen. Denne formelen beskriver akselerasjonen som er nødvendig for å holde et objekt i jevn sirkelbevegelse.

Sentripetalakselerasjonen peker alltid mot sentrum av sirkelen, selv om objektet hele tiden beveger seg langs kanten av sirkelen. Dette er en viktig idé å forstå når vi ser på bevegelse i sirkulære baner.



**Figur 2.9:** Bil svinger med sentripetalakselerasjon

## Definisjon 7.2: Utledning av sentripetalakselerasjon

For et objekt som beveger seg i sirkel, endres retningen på hastighetsvektoren  $\vec{v}$ , selv om størrelsen på  $v$  forblir konstant. Ser vi på to tidspunkt hvor hastigheten endrer seg fra  $\vec{v}_1$  til  $\vec{v}_2$ , kan vi bruke forholdet mellom de formlike trekantene for  $\Delta\vec{v}$  og  $\Delta\vec{r}$ , som gir oss:

$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{\Delta r}{r}.$$

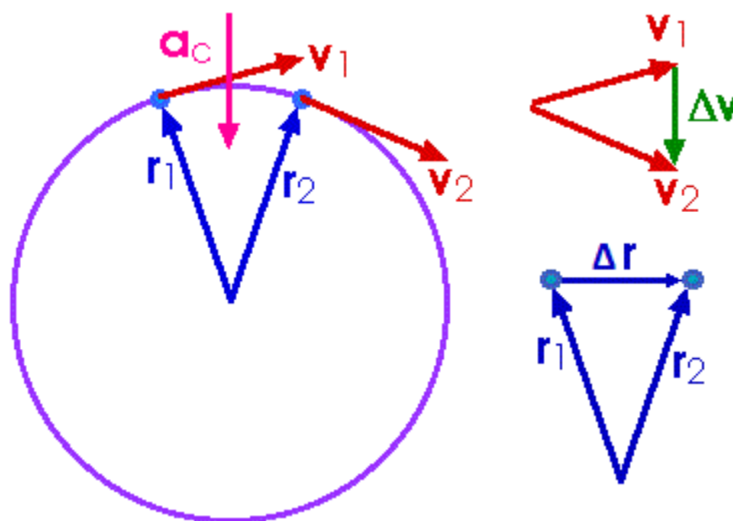
Der  $r$  er radiusen til sirkelen, og  $\Delta r$  er avstanden objektet har beveget seg langs sirkelen i løpet av et lite tidsintervall  $\Delta t$ .

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\Delta r \cdot v}{\Delta t \cdot r}$$

Vi lar  $\Delta t \rightarrow 0$ . Da vil  $\Delta r \rightarrow \Delta s$ , så kan vi finne akselerasjonen ved å bruke grenseverdien når

$$a_{\perp} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\Delta r \cdot v}{\Delta t \cdot r} = v \cdot \frac{v}{r} = \frac{v^2}{r}$$

Dette er formelen for sentripetalakselerasjon, som alltid peker mot sentrum av sirkelen og sørger for at objektet holdes i sirkelbanen.



**Figur 2.10:** Utledning av sentripetalakselerasjon

## 7.1 Omløpstid

*Omløpstid*, ofte kalt periodetid, refererer til den tiden det tar for et objekt å fullføre én fullstendig runde rundt en sirkel. Dette gjelder for objekter som beveger seg i sirkulære baner, som planeter rundt solen eller en satellitt i bane rundt jorden. Omløpstiden, vanligvis symbolisert som  $T$ , avhenger både av objektets hastighet og radiusen til sirkelen.

Omløpstiden er nært knyttet til sentripetalakselerasjonen, som holder objektet i sirkulær bevegelse. Selv om objektet har konstant fart, vil det oppleve akselerasjon fordi hastighetsretningen hele tiden endres. Jo kortere omløpstid, desto raskere må objektet bevege seg langs sirkelen, noe som fører til en høyere sentripetalakselerasjon.

### Definisjon 7.3: Sentripetalakselerasjon ved omløpstid

For et objekt som beveger seg i en sirkel med radius  $r$ , kan sentripetalakselerasjonen uttrykkes som:

$$a_{\perp} = \frac{4\pi^2 r}{T^2}. \quad (2.23)$$

Her er  $r$  radiusen til sirkelen, og  $T$  er omløpstiden. Denne formelen viser at akselerasjonen er omvendt proporsjonal med kvadratet av omløpstiden.

### Tips! 2: Viktige forhold ved sentripetalakselerasjon

Husk at sentripetalakselerasjonen  $a_{\perp}$  kan uttrykkes på to måter:

$$a_{\perp} = \frac{v^2}{r} = \frac{4\pi^2 r}{T^2}.$$

Dette viser at akselerasjonen er proporsjonal med kvadratet av hastigheten  $v$  og omvendt proporsjonal med kvadratet av omløpstiden  $T$ . Dette er et av de viktigste forholdene å huske på når du jobber med sirkulær bevegelse.

### Oppgave 2.8: Sirkelbevegelse og omløpstid

Månens gjennomsnittlige avstand fra jorda er  $r = 3.84 \cdot 10^8$  m, og omløpstiden er  $T = 27.3$  dager.

- Gjør om omløpstiden til sekunder.
- Finn sentripetalakselerasjonen månen opplever ved hjelp av formelen  $a_{\perp} = 4\pi^2 r / T^2$ .
- Beregn månens banehastighet  $v = 2\pi r / T$  og verifiser svaret ved å bruke  $a_{\perp} = v^2 / r$ .



---

---

# KAPITTEL 3

---

## DYNAMIKK

|   |                   |    |
|---|-------------------|----|
| 1 | Krefter . . . . . | 58 |
|---|-------------------|----|

Kan godt inneholde kapittel 2 og 13

### Spørsmål vi jobber med i dette kapitlet

Hva er en kraft?

# 1 Krefter

Krefter i fysikken handler rett og slett om *vekselvirkning mellom legemer*. Med legemer mener vi da bestanddeler i naturen, slik som trær, mennesker, kvarker, ostehøvl, hår eller maurslukere, for å nevne noen vilkårlige eksempler. Videre i dette kapitlet skal vi studere krefter slik det defineres i fysikken. Den naturlige matematiske språkdrakten for å beskrive vekselvirkning mellom legemer er vektorer. Grunnen er at en mekanisk påkjenning vil ha både størrelse og retning.

Matematisk sett så beskrives altså krefter som vektorer. Derfor bruker vi pil over symbolet for kraft;  $\vec{F}$ , mens sylbolet *uten* vektortegn, altså i dette tilfellet  $F$ , betegner størrelsen på kraften. Merk at grunnen til at vi ofte bruker bokstaven  $F$  når vi prater om en kraft generelt sett er at kraft på engelsk heter *force*.

La oss starte med Newton's tre kraftlover, som vi godt kan ta som selve definisjonen av hva vi mener med krefter i fysikken.

1. **Newtons første lov:** Dersom det ikke virker noen krefter på et legeme vil legemet forbli i ro eller fortsette med konstant fart.

$$\Sigma \vec{F} = 0 \quad (3.1)$$

2. **Newtons andre lov:** Dersom et legeme blir påvirket av én eller flere krefter vil legemet akselerere i retning av resultant-kraften  $\Sigma \vec{F}$ ;

$$\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}. \quad (3.2)$$

Her ser vi også at akselerasjonen  $\vec{a}$  er en vektor, mens massen  $m$  er en skalar størrelse.

3. **Newtons tredje lov:** I og med at krefter handler om *vekselvirkning* mellom legemer, så opptrer de *alltid i par*. Mer konkret så er det slik at til enhver kraft  $F$  svarer en *motkraft*  $F'$ . Disse kreftene vil være like store men motsatt rettet:

$$\vec{F} = -\vec{F}'. \quad (3.3)$$

Her brukes (') bare for å signalisere at det er motkraften til  $F$ . Samme symbol brukes også for den deriverte, men i dette tilfelle har det ikke med derivasjon å gjøre.

Disse tre lovene danner grunnlaget for kraftlæren slik vi fremstiller den i ingeniørfysikken.

**Enheter:** Sånn ellers kan vi merke oss at enheten til kraft er Newton (N). Fra Newtons andre lov ser vi da at

$$\text{N} = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$$

## 1.1 Krefter i dagliglivet

I dette avsnittet viser vi noen eksempler på krefter som du møter i hverdagen.

## Tyngdekraft

Tyngdekraften,  $G$ , er kraften som drar deg ned mot jorden. Jorden har en typisk tyngdeakselerasjon på  $9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ . På månen er den  $0.17 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ . Denne akselerasjonen sier noe om hvor stor kraft du blir dratt ned med. Den blir skrevet som  $G$ .

$$G = m \cdot g$$

## Normalkraft

Normalkraften,  $N$ , er kraften som gjør en motkraft på tyngdekraften. Datamaskinen som ligger på en pult står stille på pulten hvis normalkraften fra pulten er like stor som tyngdekraften. Dette samsvarer med newton's tredje lov. Normalkraften i fysikoppgavene er ofte den samme som  $G$ , bare i motsatt retning. Normalkraften kan også være lik  $-G_y$ , altså tyngdekraften dekomponert i y-retning. Hva  $N$  er avhenger av det definerte koordinatsystemet og på vinkelen til bakken.

## Friksjonskraft

Friksjonskraft,  $R$ , er krefter fra en overflate som er motsatt rettet av noe som glir langs overflaten. En ligning for friksjonskrefter,  $R$ , står på linjen under:

$$R = \mu \cdot N$$

$\mu$  er friksjonskoeffisienten og  $N$  er normalkraften fra bakken. Et eksempel hvor friksjonskraft fra bakken er viktig er foreksempel på vinteren når det legger seg is på bakken. Is har lav friksjonskraft, som gjør at det er lett å skli å slå seg. Ved å strø salt eller stein på isen fører det til større friksjonskraft, og da blir det tryggere å gå på området. Et eksempel hvor det bør ha lite friksjonskraft fra bakken er en skøytebane.

## Underlagskraft

bla bla

## 1.2 Dekomponering av krefter

Figur 3.1 viser en kloss som står på et skråplan. Kreftene er tegnet på.

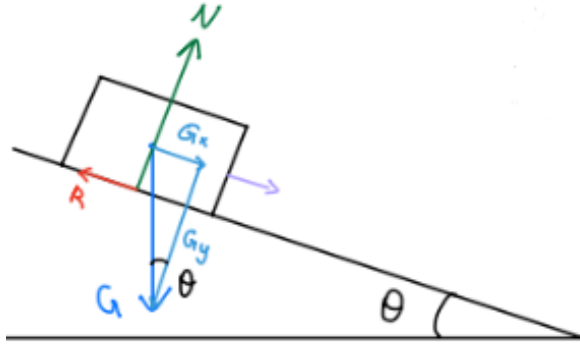
## 1.3 Koordinatsystem

### *Eksempel : Kloss på skråplan*

En kloss på 3.0 kg beveger seg nedover et skråplan med en akselerasjon på 3.0 m/s. Vinkelen til skråplanet er  $\theta = 25^\circ$ . **a)** Hva blir friksjonskrafta som virker på klossen? og **b)** Hva blir normalkraften?

Metode:

**a)** Steg 1) Tegn tegning av skråplanet, klossen og kreftene som virker på klossen. Deretter dekomponer kreftene som ikke ligger parallelt med x- eller y-aksen. X- og y-aksen er tegnet høyre hjørne i Figur 3.2. Kreftene som virker på boksen er normalkraften  $N$  fra bakken,



**Figur 3.1:** Krefter i skråplan

tyngdekraften  $G$ , friksjonskrafta  $R$ .

Steg 2) Skriv opp ligninger for kreftene:

$$\begin{aligned}\sum \vec{F}_x &= m \cdot \vec{a} \\ G_x - R &= m \cdot a \\ R &= G_x - m \cdot a\end{aligned}$$

For å finne  $G_x$  kan det brukes trigonometri. Da kan det utledes at:

$$\begin{aligned}G_x &= G \cdot \sin(\theta) \\ G_x &= m \cdot g \cdot \sin(\theta)\end{aligned}$$

Da blir  $R$ :

$$\begin{aligned}R &= G_x - m \cdot a = m \cdot g \cdot \sin(\theta) - m \cdot a \\ R &= 3 \text{ kg} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \sin(25^\circ) - 3 \text{ kg} \cdot 3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \\ R &= -12.895 \text{ N} \\ R &\approx \underline{\underline{-13 \text{ N}}}\end{aligned}$$

Det blir et negativt fortegn siden  $R$  går i motsatt retning av definert positiv retning.

b) Normalkraften virker i  $y$ -retning i koordinatsystemet. Skriver derfor opp kreftene i  $y$ -retning.

$$\sum \vec{F}_y = m \cdot \vec{a}$$

Akselerasjonen i  $y$ -retning er 0, siden klossen beveger seg langs  $x$ -aksen.

$$\begin{aligned}\sum \vec{F}_y &= 0 \\ N - G_y &= 0\end{aligned}$$

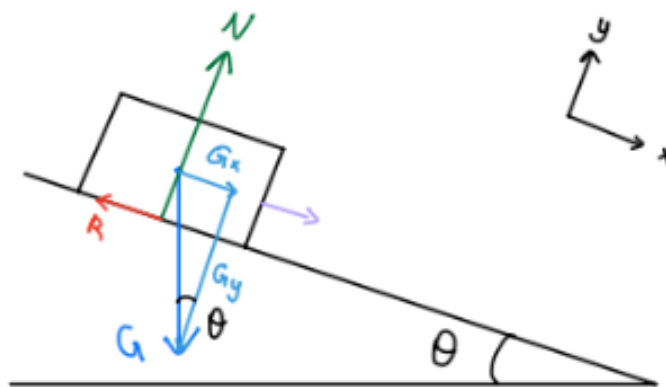
$$N = G_y$$

For å finne  $N$  trenger vi å vite  $G_y$ .  $G_y$  kan vi finne fra de trigonometriske ligningene.

$$G_y = G \cdot \cos(\theta)$$

$$G_y = m \cdot g \cdot \cos(\theta) = 3 \text{ kg} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \cos(25^\circ)$$

$$G_y = \underline{\underline{29.17 \text{ N}}}$$



**Figur 3.2:** Krefter i skråplan

### Tips! 3: Koordinatsystem

- 1) Husk å definere positiv og negativ retning i koordinatsystemet. Bruk disse retningene for når du skriver ned kreftene. Går kraften i samme retning som positivt definert retning, får kraften et positivt fortegn og motsatt om kraften går i motsatt retning som den definerte positive.
- 2) Bruk de trigonometriske ligningene.

## 1.4 Krefter i sirkelbevegelse

For sirkelbevegelse med konstant hastighet er kreftene lik:

### Definisjon 1.1: Krefter i sirkelbevegelse

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$\sum \vec{F} = m \cdot \frac{v^2}{r}$$

---

---

# KAPITTEL 4

---

## ARBEID OG ENERGI

|   |                                       |    |
|---|---------------------------------------|----|
| 1 | Arbeid . . . . .                      | 64 |
| 2 | Energi . . . . .                      | 66 |
| 3 | Energitap . . . . .                   | 70 |
| 4 | Bevaring av mekanisk energi . . . . . | 71 |
| 5 | Effekt . . . . .                      | 75 |
| 6 | Bevegelsesmengde . . . . .            | 76 |

Arbeid og energi er to grunnleggende begreper i fysikk som hjelper oss å forstå hvordan krefter påvirker objekter, og hvordan energi overføres eller omdannes i ulike systemer. Når en kraft virker på et objekt og forårsaker en forflytning, sier vi at det er utført et arbeid. Dette arbeidet resulterer ofte i en endring av objektets energi, enten som bevegelsesenergi (kinetisk energi) eller som lagret energi (potensiell energi). Energi kan ikke forsvinne; den kan bare overføres eller omdannes fra én form til en annen. Dette er kjent som energiens bevaringslov, som er en av de mest fundamentale prinsippene i fysikk.

### Spørsmål vi jobber med i dette kapitlet

Hva er arbeid i fysisk forstand?  
Hva er energi, og i hvilke former finnes den?  
Hva sier energibevarensloven?

# 1 Arbeid

I fysikk utfører vi arbeid når en kraft flytter et objekt over en avstand. Når en kraft  $\vec{F}$  virker på et objekt og forårsaker en forflytning  $\vec{s}$ , utføres det et arbeid dersom kraften og forflytningen ikke er vinkelrette på hverandre. Arbeidet er størst når kraften virker i samme retning som forflytningen, og null når kraften virker vinkelrett på forflytningen.

## Definisjon 1.1: Arbeid

Matematisk kan arbeid  $W$  uttrykkes som:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos(\theta) \quad (4.1)$$

hvor  $\vec{F}$  er kraftvektoren,  $\vec{s}$  er forflytningsvektoren, og  $\theta$  er vinkelen mellom kraften og forflytningen. Dersom  $\theta = 0^\circ$ , er  $\cos(\theta) = 1$ , og arbeidet er maksimalt. Arbeid måles i joule (J), som tilsvarer newtonmeter (N·m).

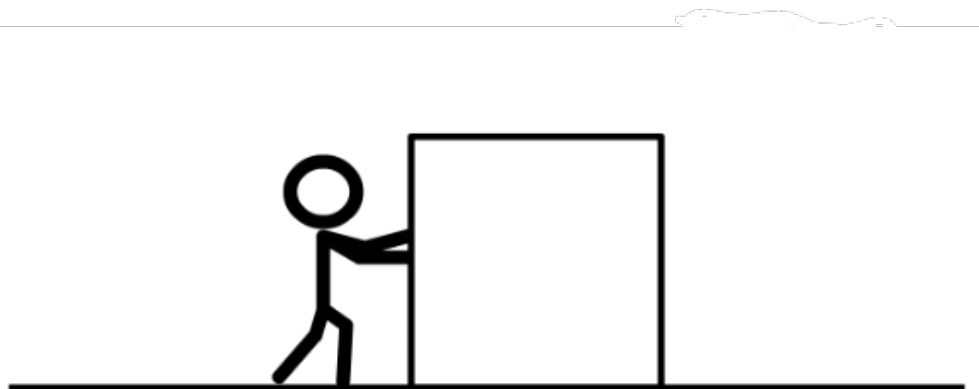
### Eksempel : Dytte en boks

Tenk deg at du dytter en boks langs et gulv med en kraft på 10 N over en avstand på 5 m. Kraften du bruker er i samme retning som bevegelsen ( $\theta = 0^\circ$ ). Da kan vi regne ut arbeidet slik:

$$W = F \cdot d \cdot \cos(\theta) = 10 \text{ N} \cdot 5 \text{ m} \cdot \cos(0^\circ)$$

$$W = 10 \text{ N} \cdot 5 \text{ m} \cdot 1 = 50 \text{ J}$$

Arbeidet som utføres er 50 J.



Figur 4.1: Dytte en boks

**Tips! 4: Husk vinkelen**

Når du beregner arbeid, er det viktig å ta hensyn til vinkelen  $\theta$  mellom kraften og forflytningen. Hvis vinkelen er 90 grader, blir det ikke utført noe arbeid, selv om en kraft er til stede. Hvis vinkelen er 0 grader, er arbeidet maksimalt, fordi all kraften virker i forflytningens retning.

**Definisjon 1.2: Arbeid for å presse sammen en fjær**

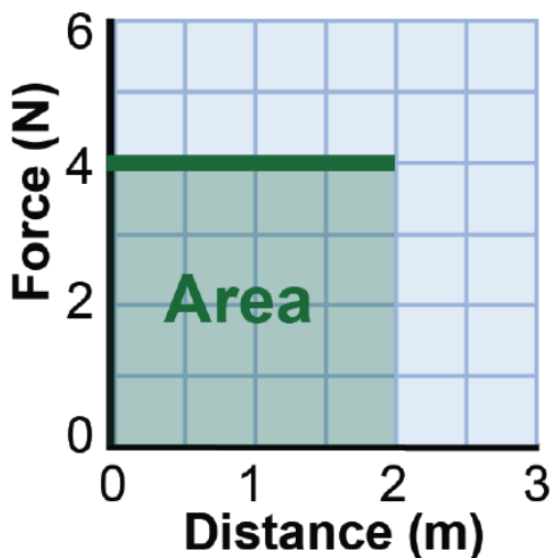
Når en fjær presses sammen eller strekkes, utføres et arbeid som lagrer energi i fjæren som elastisk potensiell energi. Denne typen arbeid kan uttrykkes ved hjelp av Hookes lov, som sier at kraften  $F$  som virker på fjæren er proporsjonal med forlengelsen eller sammentrekningen  $x$  av fjæren:

$$F = k \cdot x$$

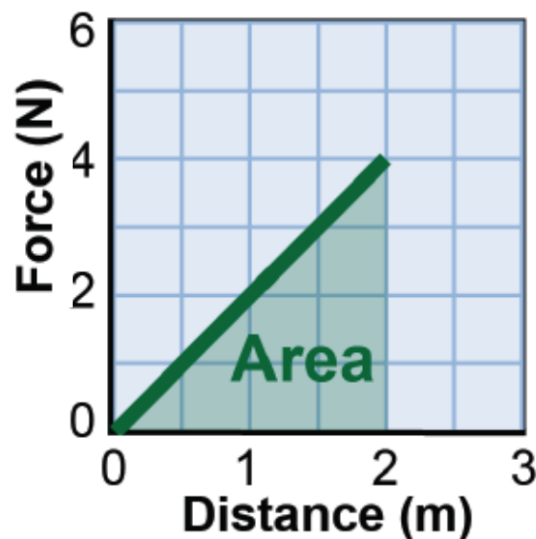
hvor  $k$  er fjærkonstanten som måler fjærens stivhet. For å presse sammen en fjær fra en posisjon  $x = 0$  til  $x = x$ , kan arbeidet  $W$  beregnes som:

$$W = \frac{1}{2}kx^2 \quad (4.2)$$

Dette viser at arbeidet som utføres for å komprimere fjæren er proporsjonalt med kvadratet av fjærens forskyvning. Den energien som lagres i fjæren som et resultat av dette arbeidet kalles elastisk potensiell energi, og måles i joule (J).



**Figur 4.2:** Arealet er eksempel på arbeidet på en boks,  $W = F \cdot s$ .



**Figur 4.3:** Arealet er eksempel på arbeidet for å presse sammen en fjær, når  $F = k \cdot x$  og  $W = \frac{1}{2}kx^2$ .

## 2 Energi

I fysikk beskriver energi et legemes evne til å påvirke omgivelsene, enten ved å utføre arbeid eller overføre varme. Når en kraft virker på et objekt og forårsaker en forflytning, blir energi overført til objektet gjennom arbeidet som utføres. Derfor kan arbeid sees som en måte å overføre energi på mellom objekter eller systemer.

Det finnes mange ulike former for energi, som kinetisk energi (bevegelsesenergi) og potensiell energi (lagret energi). Disse formene gir objekter mulighet til å påvirke andre objekter eller endre deres tilstand, for eksempel ved å flytte dem, deformere dem, eller varme dem opp. Arbeid og energi måles begge i joule (J), som er standardenheten for energi i fysikk.

Ifølge energibevarensloven kan energi verken skapes eller ødelegges, kun omformes fra en form til en annen.

### 2.1 Kinetisk energi

Tenk deg at en bil kjører nedover en vei. Bilen har kinetisk energi på grunn av sin bevegelse. Kinetisk energi er den energien et objekt har fordi det er i bevegelse. Jo raskere objektet beveger seg, desto mer kinetisk energi har det. For en bil vil både massen  $m$  og hastigheten  $v$  påvirke hvor mye kinetisk energi den har.

#### Definisjon 2.1: Kinetisk Energi

Matematisk kan den kinetiske energien  $E_k$  uttrykkes som:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \quad (4.3)$$

hvor  $m$  er massen til objektet og  $v$  er hastigheten.

Kinetisk energi er en viktig form for energi, som spiller en sentral rolle i mange fysiske prosesser som kollisjoner, bevegelse og energioverføringer. Når bilen bremses ned og stopper, reduseres dens kinetiske energi til null fordi hastigheten  $v$  også blir null.



**Figur 4.4:** Kinetisk energi i kjørende bil

## Definisjon 2.2: Arbeid og endring i kinetisk energi

Arbeid-energi-teoremet sier at arbeidet  $W$  som utføres på et objekt er lik endringen i objektets kinetiske energi:

$$W = \Delta E_k = E_k^{\text{slutt}} - E_k^{\text{start}}$$

For å se dette, starter vi med definisjonen av arbeid som kraft ganget med forflytning:

$$W = F \cdot s$$

I følge Newtons andre lov er  $F = m \cdot a$ , der  $a$  er akselerasjonen. Arbeid kan dermed skrives som:

$$W = m \cdot a \cdot s$$

Ved å bruke bevegelseslikningen  $v^2 = v_0^2 + 2as$ , som beskriver forholdet mellom hastighet, akselerasjon og forflytning, kan vi erstatte  $a \cdot d$  med  $\frac{v^2 - v_0^2}{2}$ . Dermed blir arbeidet:

$$W = m \cdot \frac{v^2 - v_0^2}{2}$$

Dette viser at arbeidet utført på objektet er lik endringen i dets kinetiske energi:

$$W = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

### Eksempel : Horisontal bevegelse med friksjon

En kloss med masse 0.8 kg har en startfart på 2.0 m/s og blir flyttet med en horisontal kraft på 8.0 N. Friksjonskraften som virker mot bevegelsen er 5.6 N, og etter å ha blitt flyttet 2.0 m får klossen en fart på 4.0 m/s.

#### Del 1: Endringen i kinetisk energi

*Metode:* Kinetisk energi  $E_k$  beregnes med formelen  $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ . Endringen i kinetisk energi  $\Delta E_k$  er forskjellen mellom slutt- og startenergien:

$$E_k^{\text{start}} = \frac{1}{2} \cdot 0.8 \text{ kg} \cdot (2.0 \text{ m/s})^2 = \frac{1}{2} \cdot 0.8 \cdot 4 = 1.6 \text{ J}$$

$$E_k^{\text{slutt}} = \frac{1}{2} \cdot 0.8 \text{ kg} \cdot (4.0 \text{ m/s})^2 = \frac{1}{2} \cdot 0.8 \cdot 16 = 6.4 \text{ J}$$

Endringen i kinetisk energi er:

$$\Delta E_k = E_k^{\text{slutt}} - E_k^{\text{start}} = 6.4 \text{ J} - 1.6 \text{ J} = 4.8 \text{ J}$$

#### Del 2: Arbeid utført på klossen

*Metode:* Arbeid  $W$  er definert som kraft ganger forflytning, men i dette tilfellet må vi ta hensyn til både den horisontale kraften og friksjonskraften som virker mot bevegelsen. Det

totale arbeidet  $W$  kan beregnes som summen av arbeidet utført av begge kreftene:

$$W_{\text{totalt}} = W_{\text{kraft}} + W_{\text{friksjon}} = F \cdot s - F_{\text{friksjon}} \cdot s$$

Her er kraften  $F = 8.0 \text{ N}$ , friksjonskraften  $F_{\text{friksjon}} = 5.6 \text{ N}$ , og forflytningen  $d = 2.0 \text{ m}$ :

$$W_{\text{totalt}} = 8.0 \text{ N} \cdot 2.0 \text{ m} - 5.6 \text{ N} \cdot 2.0 \text{ m} = 16.0 \text{ J} - 11.2 \text{ J} = 4.8 \text{ J}$$

## 2.2 Potensiell energi

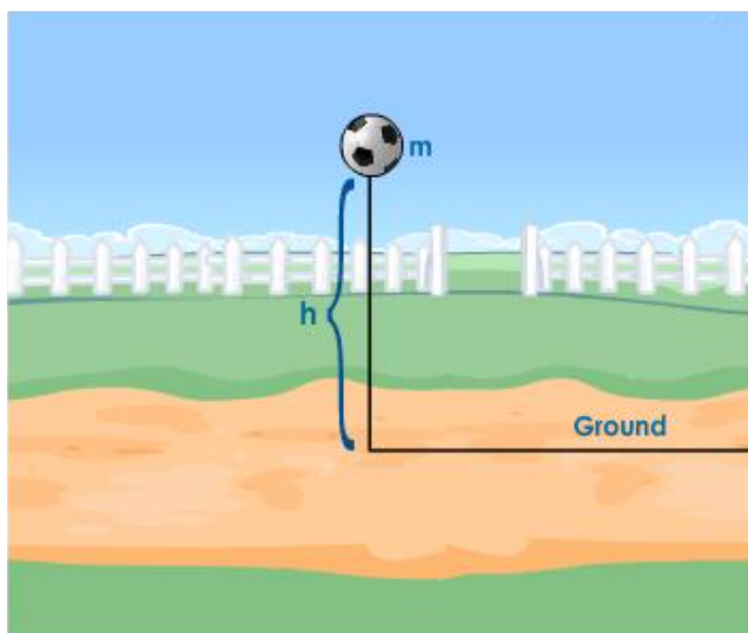
Potensiell energi er energien som er lagret i et objekt på grunn av dets posisjon eller tilstand. Et vanlig eksempel på potensiell energi er gravitasjonspotensiell energi, som avhenger av et objekts høyde over bakken og tyngdekraften. Når et objekt løftes opp fra bakken, lagres det energi som potensiell energi, og denne energien kan omformes til kinetisk energi når objektet faller tilbake mot bakken.

### Definisjon 2.3: Gravitasjonspotensiell Energi

Matematisk kan gravitasjonspotensiell energi  $E_p$  uttrykkes som:

$$E_p = mgh \quad (4.4)$$

hvor  $m$  er massen til objektet,  $g$  er tyngdeakselerasjonen (som på jorden har en verdi på  $9.81 \text{ m/s}^2$ ), og  $h$  er høyden over et valgt nullnivå.



**Figur 4.5:** Potensiell energi i ball med høydeavstand

**Definisjon 2.4: Utledning av Gravitasjonspotensiell Energi**

Arbeidet som må utføres på et legeme med masse  $m$  for å løfte det en høyde  $h$  i tyngdefeltet, er gitt ved:

$$W = F \cdot h$$

hvor kraften  $F$  som virker på objektet er tyngdekraften,  $F = m \cdot g$ . Dermed blir arbeidet:

$$W = m \cdot g \cdot h$$

Dette arbeidet er lik den potensiell energien  $E_p$  som er lagret i objektet. Derfor får vi:

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

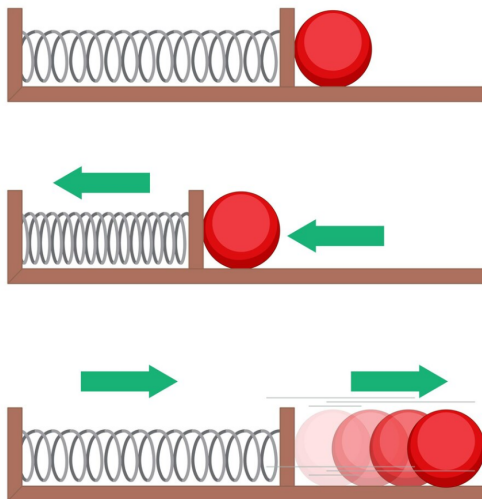
Potensiell energi kan også finnes i andre former, som elastisk potensiell energi, som er energien lagret i en elastisk fjær når den strekkes eller presses sammen. Potensiell energi er alltid relatert til en posisjon eller en tilstand som gir objektet muligheten til å utføre arbeid når energien frigjøres.

**Definisjon 2.5: Elastisk Potensiell Energi**

For en fjær kan den elastiske potensiell energien  $E_p$  uttrykkes som:

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 \quad (4.5)$$

hvor  $k$  er fjærkonstanten som beskriver fjærens stivhet, og  $x$  er forlengelsen eller kompresjonen fra fjærens likevektsposisjon.



**Figur 4.6:** Energi i ball på fjær

### 3 Energitap

Energitap skjer når energi omdannes fra en nyttig form, som kinetisk eller potensiell energi, til former som varme eller lyd. Dette skjer ofte på grunn av friksjon eller motstand i systemet. For eksempel vil et objekt som beveger seg langs en overflate oppleve friksjon, som omdanner noe av den kinetiske energien til varme.

Selv om den totale energien i systemet bevares, reduserer energitap den mengden energi som kan brukes til arbeid. Energitap er derfor en viktig faktor i mange praktiske situasjoner, som ingeniørarbeid og fysikkproblemer.

#### ***Eksempel : Energiforskjell og energitap i et fall***

En ball med masse 0.5 kg slippes fra en høyde på 10 m. Rett før ballen treffer bakken, har den en hastighet på 12 m/s. Vi antar at noe energi har gått tapt på grunn av luftmotstand. Beregn energitapet ved å sammenligne den potensielle energien på toppen med den kinetiske energien rett før bakken.

#### **Del 1: Potensiell energi på toppen**

Den potensielle energien ballen har på toppen, før den slippes, kan beregnes med formelen:

$$E_p = mgh$$

hvor  $m = 0.5 \text{ kg}$ ,  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ , og  $h = 10 \text{ m}$ :

$$E_p = 0.5 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 \cdot 10 \text{ m} = 49.05 \text{ J}$$

Dette er den totale potensielle energien som ballen har før fallet.

#### **Del 2: Kinetisk energi rett før bakken**

Når ballen nærmer seg bakken med en hastighet på 12 m/s, kan vi beregne dens kinetiske energi:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

hvor  $m = 0.5 \text{ kg}$  og  $v = 12 \text{ m/s}$ :

$$E_k = \frac{1}{2} \cdot 0.5 \text{ kg} \cdot (12 \text{ m/s})^2 = 36 \text{ J}$$

Dette er den kinetiske energien ballen har rett før den treffer bakken.

#### **Del 3: Energitap på grunn av luftmotstand**

Forskjellen mellom den potensielle energien på toppen og den kinetiske energien rett før bakken gir oss energitapet som følge av luftmotstand:

$$\Delta E = E_p - E_k = 49.05 \text{ J} - 36 \text{ J} = 13.05 \text{ J}$$

Dette betyr at 13.05 J av energien har blitt tapt på grunn av luftmotstanden i løpet av fallet. ■

## 4 Bevaring av mekanisk energi

I et lukket system, der det ikke er noen energitap til friksjon eller andre motstandskrefter, er den mekaniske energien bevart. Mekanisk energi er summen av et objekts kinetiske energi  $E_k$  og potensielle energi  $E_p$ . Bevaringsloven sier at den totale mekaniske energien i et system forblir konstant, så lenge det ikke er energitap på grunn av motstand som friksjon eller luftmotstand.

Matematisk kan bevaring av mekanisk energi uttrykkes som:

$$E_{\text{mekanisk}} = E_k + E_p = \text{konstant}$$

Dette betyr at i et system der mekanisk energi er bevart, vil all potensiell energi som et objekt mister omformes til kinetisk energi, og omvendt. For eksempel, når en ball faller fra en høyde, vil dens potensielle energi omformes til kinetisk energi når den nærmer seg bakken. I fravær av luftmotstand vil den totale energien forbli den samme gjennom hele bevegelsen.

Når det oppstår friksjon eller andre energitap, vil den mekaniske energien ikke være bevart, fordi noe av energien omformes til andre former, som varme.

### Definisjon 4.1: Bevaring av mekanisk energi

Når et legeme beveger seg under påvirkning av kun tyngdekraft og/ eller fjærkraft, er energien bevart og kan skrives slik:

$$E_{\text{før}} = E_{\text{etter}} \quad (4.6)$$

hvor den totale mekaniske energien  $E$  er summen av gravitasjonspotensiell energi, kinetisk energi og elastisk potensiell energi. Dette kan skrives som:

$$E = mgh + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 \quad (4.7)$$

Her er  $m$  massen til objektet,  $g$  tyngdeakselerasjonen,  $h$  høyden over et nullnivå,  $v$  hastigheten,  $k$  fjærkonstanten, og  $x$  forlengelsen eller kompresjonen av en fjær.

#### **Eksempel : Fallende stein**

En person holder en stein på en høyde 1.60 m over bakken og slipper den. Vi skal regne ut steinens hastighet rett før den treffer bakken. Vi antar at luftmotstanden er neglisjerbar.

*Metode:*

Når steinen slippes, har den ingen startfart, så det er ingen kinetisk energi i systemet ved start. Den har kun potensiell energi på grunn av høyden over bakken. Vi setter nullpunktet for høyden til bakkenivå, slik at høyden  $h = 0$  rett før steinen treffer bakken. På dette tidspunktet er den potensielle energien null, og all energien er omformet til kinetisk energi.

Vi bruker bevaring av mekanisk energi, som sier at total energien før og etter fallet er den samme:

$$E_{\text{før}} = E_{\text{etter}}$$

I starten har steinen potensiell energi, men ingen kinetisk energi. Den totale energien i

starten kan skrives som:

$$mgh_1 + \frac{1}{2}mv_1^2 = mgh_2 + \frac{1}{2}mv_2^2$$

Siden steinen slippes uten startfart, er hastigheten ved starten  $v_1 = 0$ , og dermed er det ingen kinetisk energi i starten:

$$mgh_1 + \frac{1}{2}m \cdot 0^2 = mgh_2 + \frac{1}{2}mv_2^2$$

Rett før steinen treffer bakken, er høyden  $h_2 = 0$ , og dermed er det ingen potensiell energi på dette tidspunktet:

$$mgh_1 + 0 = 0 + \frac{1}{2}mv_2^2$$

Vi kan nå stryke massen  $m$  fra begge sider av likningen:

$$gh_1 = \frac{1}{2}v_2^2$$

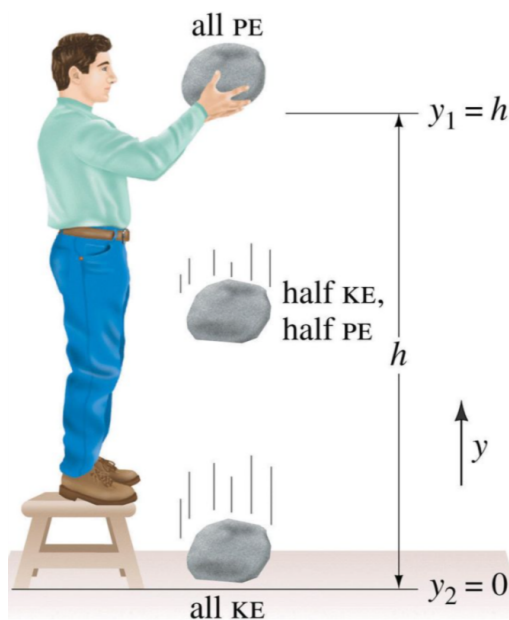
Løs for hastigheten  $v_2$ :

$$v_2 = \sqrt{2gh_1}$$

Ved å sette inn verdiene  $g = 9.8 \text{ m/s}^2$  og  $h_1 = 1.60 \text{ m}$ , får vi:

$$v_2 = \sqrt{2 \cdot 9.8 \text{ m/s}^2 \cdot 1.60 \text{ m}} = \sqrt{31.36} \approx 5.6 \text{ m/s}$$

Steinen har en hastighet på 5.6 m/s rett før den treffer bakken. ■



**Figur 4.7:** Fallende stein

**Eksempel : Fjærkanon i tyngdefeltet - Finn fjærkonstanten  $k$** 

En fjærkanon skyter en kanonkule med masse  $0.2 \text{ kg}$  rett opp i luften etter at fjæren har blitt komprimert med  $x = 0.15 \text{ m}$ . Kanonkulen når en maksimal høyde på  $h = 5.0 \text{ m}$  før den faller tilbake ned igjen. Anta at all fjærens elastiske potensielle energi omformes til kanonkulas potensielle energi på toppen. Vi skal finne fjærkonstanten  $k$  for fjæren.

*Metode:*

Vi bruker bevaring av mekanisk energi, som sier at all elastisk potensiell energi i fjæren omformes til gravitasjonspotensiell energi på toppen. Elastisk potensiell energi for fjæren er gitt ved:

$$E_{\text{fjær}} = \frac{1}{2} k x^2$$

Den potensielle energien kanonkulen har på toppen er:

$$E_p = mgh$$

Siden  $E_{\text{fjær}} = E_p$ , kan vi sette opp likningen:

$$\frac{1}{2} k x^2 = mgh$$

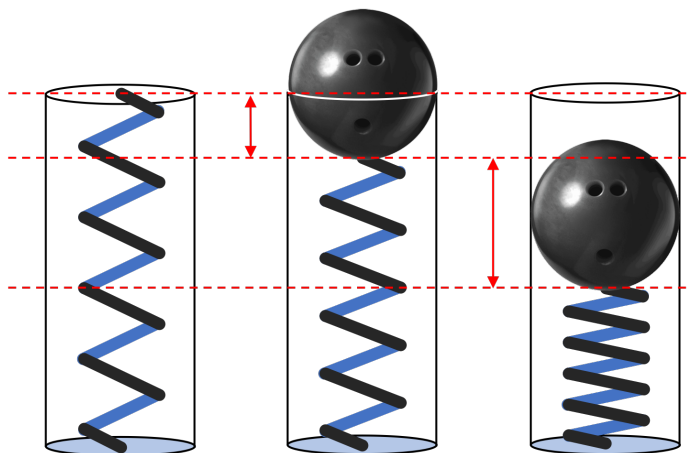
Vi løser for fjærkonstanten  $k$ :

$$k = \frac{2mgh}{x^2}$$

Nå setter vi inn verdiene  $m = 0.2 \text{ kg}$ ,  $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ,  $h = 5.0 \text{ m}$ , og  $x = 0.15 \text{ m}$ :

$$k = \frac{2 \cdot 0.2 \text{ kg} \cdot 9.8 \text{ m/s}^2 \cdot 5.0 \text{ m}}{(0.15 \text{ m})^2} = \frac{19.6 \text{ N/m} \cdot \text{m}}{0.0225 \text{ m}^2} = \underline{\underline{871.1 \text{ N/m}}}$$

Fjærkonstanten  $k$  er dermed  $871.1 \text{ N/m}$ . ■



**Figur 4.8:** Fjærkaon i tyngdefelt

**Eksempel : Kollisjon mellom legeme og fjær**

Et legeme med masse 100 g glir fra ro nedover en friksjonsfri bane og kolliderer med en elastisk fjær med fjærkonstanten  $k = 300 \text{ N/m}$ . Startpunktet for legemet er 60 cm over den horisontale delen av banen. Vi skal først finne farten til legemet idet det treffer fjæren, og deretter finne hvor langt fjæren blir maksimalt presset inn under kollisjonen.

**Del a: Bestem farten til legemet idet det kolliderer med fjæren**

*Metode:*

Vi bruker bevaring av mekanisk energi. I startposisjonen har legemet kun potensiell energi, og i det øyeblikket det treffer fjæren er all denne potensielle energien omformet til kinetisk energi (friksjon neglisjeres):

$$E_p = E_k$$

Ved bevaring av energi får vi:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

Vi stryker massen  $m$  fra begge sider av likningen:

$$gh = \frac{1}{2}v^2$$

Løser for hastigheten  $v$ :

$$v = \sqrt{2gh}$$

Setter inn verdiene  $g = 9.8 \text{ m/s}^2$  og  $h = 0.60 \text{ m}$ :

$$v = \sqrt{2 \cdot 9.8 \text{ m/s}^2 \cdot 0.60 \text{ m}} = \sqrt{11.76} \approx \underline{\underline{3.43 \text{ m/s}}}$$

Legemet har en hastighet på 3.43 m/s idet det treffer fjæren.

**Del b: Hvor langt blir fjæren maksimalt presset inn?**

*Metode:*

Nå overføres all den kinetiske energien fra legemet til fjæren, som blir maksimalt komprimert. Energien som lagres i den komprimerte fjæren er gitt ved elastisk potensiell energi:

$$E_{\text{fjær}} = \frac{1}{2}kx^2$$

Siden all den kinetiske energien omformes til elastisk potensiell energi ved maksimal kompresjon, setter vi  $E_k = E_{\text{fjær}}$ :

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kx^2$$

Vi kan stryke  $\frac{1}{2}$  fra begge sider:

$$mv^2 = kx^2$$

Løs for  $x$ , som er maksimal kompresjon av fjæren:

$$x = \sqrt{\frac{mv^2}{k}}$$

Sett inn verdiene  $m = 0.1 \text{ kg}$ ,  $v = 3.43 \text{ m/s}$ , og  $k = 300 \text{ N/m}$ :

$$x = \sqrt{\frac{0.1 \text{ kg} \cdot (3.43 \text{ m/s})^2}{300 \text{ N/m}}} = \sqrt{\frac{1.176}{300}} = \sqrt{0.00392} \approx \underline{\underline{0.063 \text{ m}}}$$

Fjæren blir maksimalt komprimert med 6.3 cm under kollisjonen. ■



**Figur 4.9:** Kollisjon mellom legme og fjær

## 5 Effekt

Effekt  $P$  er et mål på hvor raskt energi omformes eller utføres arbeid. Den defineres som mengden energi som overføres eller arbeidet som utføres per tidsenhet.

### Definisjon 5.1: Effekt som arbeid per tidsenhet

Effekt  $P$  kan uttrykkes som:

$$P = \frac{W}{t} \quad (4.8)$$

hvor  $W$  er arbeidet eller energien som overføres, og  $t$  er tiden det tar.

Enheten for effekt er watt (W), der  $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$ . Dette betyr at én watt tilsvarer at én joule energi overføres hvert sekund.

Effekt kan også uttrykkes i sammenheng med kraft og hastighet. Hvis en konstant kraft  $F$  virker på et objekt som beveger seg med en hastighet  $v$ , kan effekten skrives som:

**Definisjon 5.2: Effekt som kraft ganger hastighet**

Når en konstant kraft virker på et objekt i bevegelse, er effekten gitt ved:

$$P = F \cdot v \quad (4.9)$$

hvor  $F$  er kraften som virker på objektet, og  $v$  er hastigheten.

Denne formelen viser at jo større kraft eller hastighet, desto mer arbeid utføres per tidsenhet, og dermed større effekt.

## 6 Bevegelsesmengde

Har du noen gang lurt på hvordan en rakett kan bevege seg i tomt rom, der det ikke finnes luft eller andre objekter å skyve fra? Svaret ligger i prinsippet om bevegelsesmengde. Selv om det ikke finnes noe å dytte mot i rommet, kan en rakett likevel akselerere ved å skyve ut gass med høy hastighet i motsatt retning. Dette skjer på grunn av bevaring av bevegelsesmengde.

Bevegelsesmengde, også kalt impulsMengde, er et mål på hvor mye bevegelse et objekt har, og det avhenger av både objektets masse og hastighet.

**Definisjon 6.1: Bevegelsesmengde**

Bevegelsesmengden  $\vec{p}$  til et objekt er definert som:

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v} \quad (4.10)$$

hvor  $m$  er massen til objektet, og  $\vec{v}$  er objektets hastighet.

Bevegelsesmengden er en vektor, noe som betyr at den har både størrelse og retning. Større masse eller høyere hastighet gir mer bevegelsesmengde. For eksempel, en lastebil i bevegelse har mer bevegelsesmengde enn en sykkel i bevegelse, selv om de har samme hastighet, fordi lastebilen har mye større masse.

I lukkede systemer, der ingen ytre krefter virker, er bevegelsesmengden bevart. Dette prinsippet, kalt bevaringsloven, er grunnen til at en rakett kan bevege seg i rommet. Når raketten skyver gassen ut bakover, får gassen en bevegelsesmengde i én retning, og raketten får en like stor, men motsatt bevegelsesmengde, som fører til at raketten beveger seg fremover.

**Definisjon 6.2: Bevaring av bevegelsesmengde**

I et lukket system, der ingen ytre krefter virker, er den totale bevegelsesmengden bevart. Dette kan uttrykkes som:

$$\vec{p}_{\text{før}} = \vec{p}_{\text{etter}} \quad (4.11)$$

hvor  $\vec{p}_{\text{før}}$  er den totale bevegelsesmengden til systemet før en hendelse, og  $\vec{p}_{\text{etter}}$  er den totale bevegelsesmengden etter hendelsen.

**6.1 Elastisk støt**

Et elastisk støt er en kollisjon der både den totale bevegelsesmengden og den totale kinetiske energien er bevart. I slike kollisjoner “sprettes” objektene fra hverandre uten å miste energi til deformasjon eller varme, noe som betyr at den kinetiske energien er den samme før og etter kollisjonen.

I et elastisk støt mellom to objekter, gjelder både bevaring av bevegelsesmengde og bevaring av kinetisk energi:

**Definisjon 6.3: Bevaring av bevegelsesmengde**

I et elastisk støt er bevegelsesmengden bevart:

$$m_1 v_{1,\text{før}} + m_2 v_{2,\text{før}} = m_1 v_{1,\text{etter}} + m_2 v_{2,\text{etter}} \quad (4.12)$$

hvor  $m_1$  og  $m_2$  er massene til de to objektene, og  $v_{1,\text{før}}$ ,  $v_{2,\text{før}}$ ,  $v_{1,\text{etter}}$  og  $v_{2,\text{etter}}$  er hastighetene til objektene før og etter kollisjonen.

**Definisjon 6.4: Bevaring av kinetisk Energi**

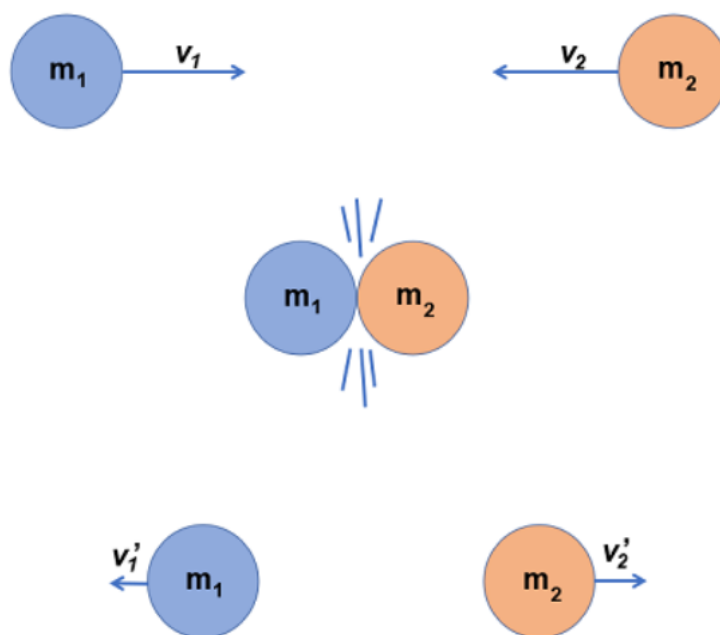
I et elastisk støt er også den kinetiske energien bevart:

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1,\text{før}}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,\text{før}}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1,\text{etter}}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,\text{etter}}^2 \quad (4.13)$$

Dette betyr at den totale kinetiske energien før kollisjonen er lik den totale kinetiske energien etter kollisjonen.

Et klassisk eksempel på elastisk støt er to biljardkuler som kolliderer. Når de treffer hverandre, blir ingen energi tapt til varme eller deformasjon, så de spretter fra hverandre, og den totale bevegelsesmengden og kinetiske energien forblir den samme.

Et klassisk eksempel på bevaring av bevegelsesmengde og kinetisk energi finner vi i et eksperiment kjent som Newtons pendel. Dette består av flere kuler som henger på snorer og er i kontakt med hverandre. Når du løfter én av kulene fra den ene enden og slipper den, vil den kolliderer med kulen ved siden av, som overfører bevegelsesmengden gjennom alle kulene.



**Figur 4.10:** Elastisk støt

På grunn av bevaringen av bevegelsesmengde og kinetisk energi, vil den siste kule i den andre enden “skytes” opp med omtrent samme hastighet som den første kule ble sluppet. Resten av kulene forblir i ro etter kollisjonen.

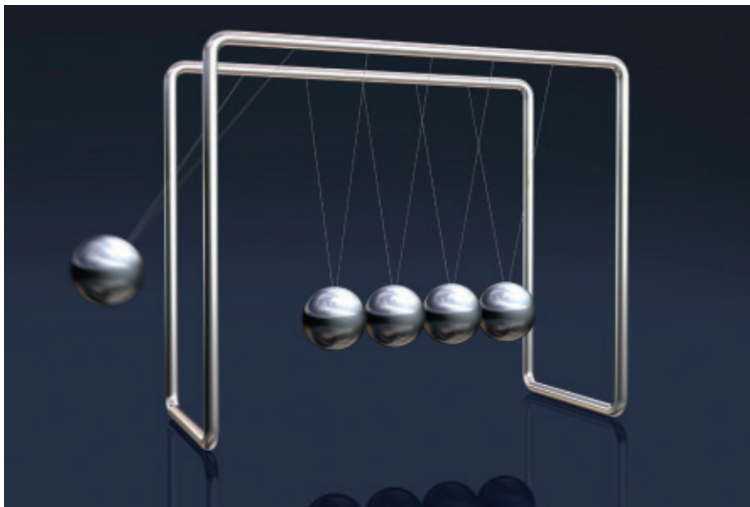
Dette skjer fordi i et elastisk støt mellom objektene, bevares både den totale bevegelsesmengden og den totale kinetiske energien i systemet. I Newtons pendel ser vi disse prinsippene tydelig:

$$mv_{\text{før}} = mv_{\text{etter}}$$

$$\frac{1}{2}mv_{\text{før}}^2 = \frac{1}{2}mv_{\text{etter}}^2$$

Dette viser at kulene overfører bevegelsesmengde og energi fra den ene enden av pendelen til den andre uten at energi går tapt i prosessen.

I Newtons pendel skjer det elastiske kollisjoner mellom kulene. I en elastisk kollisjon bevares både bevegelsesmengden og den kinetiske energien, slik at ingen energi går tapt til varme eller deformasjon. Når én kule slippes, overføres bevegelsesmengden og energien gjennom de midterste kulene til den siste kule i rekken, som spretter opp med samme hastighet som den første.



Figur 4.11: Newtons pendel

**Eksempel : Elastisk kollisjon mellom to like vogner**

En vogn med masse  $m = 2.0 \text{ kg}$  og fart  $v_1 = 3.0 \text{ m/s}$  krasjer inn i en annen vogn med samme masse  $m = 2.0 \text{ kg}$  som står stille ( $u = 0$ ) på et friksjonsfritt underlag. Det er ingen ytre krefter som virker på systemet (vogn 1 + vogn 2), og det utføres ikke arbeid på systemet under kollisjonen. Vi skal finne hastighetene til begge vognene etter kollisjonen.

*Løsning:*

Siden det er en elastisk kollisjon, er både bevegelsesmengden og den kinetiske energien bevart.

**Bevaring av Bevegelsesmengde:**

Før kollisjonen har bare vogn 1 bevegelsesmengde, siden vogn 2 står stille:

$$p_{\text{før}} = mv_1$$

Etter kollisjonen får vi at bevegelsesmengden fordeler seg mellom vogn 1 (med hastighet  $v_2$ ) og vogn 2 (med hastighet  $u$ ):

$$p_{\text{etter}} = mv_2 + mu$$

Siden bevegelsesmengden er bevart, har vi:

$$mv_1 = mv_2 + mu$$

Vi kan forkorte  $m$  fra begge sider:

$$v_1 = v_2 + u$$

**Bevaring av kinetisk Energi:**

I en elastisk kollisjon bevares også den kinetiske energien. Kinetisk energi før kollisjonen er bare fra vogn 1:

$$E_{\text{før}} = \frac{1}{2}mv_1^2$$

Etter kollisjonen er den kinetiske energien fordelt mellom begge vognene:

$$E_{\text{etter}} = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}mu^2$$

Siden kinetisk energi er bevart, har vi:

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}mu^2$$

Igjen kan vi forkorte  $\frac{1}{2}m$  fra begge sider:

$$v_1^2 = v_2^2 + u^2$$

**Løsning for hastighetene  $v_2$  og  $u$ :**

Vi har nå to ligninger: 1.  $v_1 = v_2 + u$  2.  $v_1^2 = v_2^2 + u^2$

Ved å substituere  $u = v_1 - v_2$  fra den første ligningen inn i den andre ligningen, får vi:

$$v_1^2 = v_2^2 + (v_1 - v_2)^2$$

Utvid  $(v_1 - v_2)^2$ :

$$v_1^2 = v_2^2 + v_1^2 - 2v_1v_2 + v_2^2$$

Forenkle ved å samle ledd:

$$v_1^2 = 2v_2^2 - 2v_1v_2 + v_1^2$$

Trekk  $v_1^2$  fra begge sider:

$$0 = 2v_2^2 - 2v_1v_2$$

Del begge sider på 2:

$$0 = v_2(v_2 - v_1)$$

Dette gir to mulige løsninger: enten  $v_2 = 0$  eller  $v_2 = v_1$ . Men siden vogn 1 overfører all sin bevegelse til vogn 2 (den elastiske kollisjonen), må  $v_2 = 0$ . Dermed har vi:

$$v_2 = 0 \quad \text{og} \quad u = v_1 = 3.0 \text{ m/s}$$

Etter kollisjonen står vogn 1 stille ( $v_2 = 0$ ), og vogn 2 beveger seg med en fart på  $u = 3.0 \text{ m/s}$ . ■

## 6.2 Uelastisk Støt

I et uelastisk støt er ikke den kinetiske energien bevart. Dette betyr at noe av den kinetiske energien blir omformet til andre energiformer, som varme, lyd eller deformasjon. Bevegelsesmengden er fortsatt bevart, men den totale kinetiske energien før og etter kollisjonen vil ikke være den samme.

Et eksempel på et uelastisk støt er når to biler kolliderer og "henger sammen etter kollisjonen. I slike tilfeller mister systemet en del av sin kinetiske energi, som går over til deformasjon av bilene, lyd og varme.

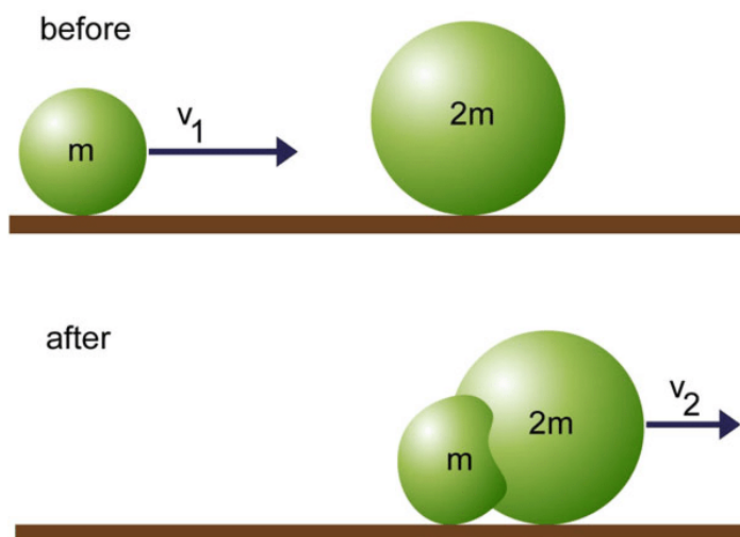
### Definisjon 6.5: Bevaring av bevegelsesmengde ved uelastisk støt

I et uelastisk støt, der to objekter henger sammen etter kollisjonen, uttrykkes bevaringen av bevegelsesmengde som:

$$m_1 v_{1,\text{før}} + m_2 v_{2,\text{før}} = (m_1 + m_2) v_{\text{etter}} \quad (4.14)$$

hvor  $m_1$  og  $m_2$  er massene til objektene,  $v_{1,\text{før}}$  og  $v_{2,\text{før}}$  er hastighetene før kollisjonen, og  $v_{\text{etter}}$  er den felles hastigheten etter kollisjonen dersom objektene henger sammen.

I et uelastisk støt er kinetisk energi tapt, men bevegelsesmengden er alltid bevart.



Figur 4.12: Uelastisk støt

#### *Eksempel : Uelastisk kollisjon mellom en ball og en vogn*

En ball med masse  $m_{\text{ball}} = 0.5 \text{ kg}$  kastes rett inn i en stillestående vogn med masse  $m_{\text{vogn}} = 2.0 \text{ kg}$ . Ballen har en hastighet på  $v_{\text{ball}} = 20 \text{ m/s}$  idet den treffer vognen. Etter sammenstøtet beveger ballen og vognen seg sammen med samme hastighet. Vi skal finne denne felles hastigheten  $v_{\text{etter}}$  for ball + vogn etter kollisjonen.

*Løsning:*

Dette er et eksempel på et uelastisk støt, der ballen og vognen henger sammen etter

kollisjonen. Selv om den kinetiske energien ikke er bevart, er bevegelsesmengden bevart, siden det ikke er noen ytre krefter som virker på systemet.

**Bevaring av Bevegelsesmengde:**

Før kollisjonen har vi bare bevegelsesmengden til ballen, siden vognen står stille:

$$p_{\text{før}} = m_{\text{ball}} \cdot v_{\text{ball}} + m_{\text{vogn}} \cdot 0 = m_{\text{ball}} \cdot v_{\text{ball}}$$

Etter kollisjonen beveger ballen og vognen seg sammen med hastigheten  $v_{\text{etter}}$ :

$$p_{\text{etter}} = (m_{\text{ball}} + m_{\text{vogn}}) \cdot v_{\text{etter}}$$

Siden bevegelsesmengden er bevart, har vi:

$$m_{\text{ball}} \cdot v_{\text{ball}} = (m_{\text{ball}} + m_{\text{vogn}}) \cdot v_{\text{etter}}$$

Løs for  $v_{\text{etter}}$ :

$$v_{\text{etter}} = \frac{m_{\text{ball}} \cdot v_{\text{ball}}}{m_{\text{ball}} + m_{\text{vogn}}}$$

Sett inn verdiene  $m_{\text{ball}} = 0.5 \text{ kg}$ ,  $v_{\text{ball}} = 20 \text{ m/s}$ , og  $m_{\text{vogn}} = 2.0 \text{ kg}$ :

$$v_{\text{etter}} = \frac{0.5 \cdot 20}{0.5 + 2.0} = \frac{10}{2.5} = 4 \text{ m/s}$$

Etter kollisjonen beveger ballen og vognen seg sammen med en felles hastighet på  $v_{\text{etter}} = 4 \text{ m/s}$ . 

---

---

# KAPITTEL 5

---

## FLUIDDYNAMIKK

|   |                                        |    |
|---|----------------------------------------|----|
| 1 | Introduksjon til Fluidfysikk . . . . . | 84 |
| 2 | Trykk i væsker . . . . .               | 86 |
| 3 | Pascals lov . . . . .                  | 90 |
| 4 | Oppdrift og Arkimedes' lov . . . . .   | 91 |

...

### Spørsmål vi jobber med i dette kapitlet

Hva er et fluid, og hva skiller det fra et fast stoff?

Hva bestemmer trykket i en væske?

Hva er oppdrift, og hvorfor flyter noen ting mens andre synker?

# 1 Introduksjon til Fluidfysikk

Fluidfysikk handler om studiet av fluider, som inkluderer både væsker og gasser. Et fluid er et materiale som kan flyte og tilpasse seg formen til beholderen det er i. I motsetning til faste stoffer, som har en fast form og volum, kan fluider lett endre form og tilpasse seg omgivelsene.

Væsker, som vann, har et bestemt volum, men kan flyte og tilpasse seg formen til beholderen sin. De har høyere tetthet enn gasser, og molekylene i en væske er relativt tettpakket, men de kan fortsatt bevege seg rundt hverandre. Gasser, som luft, har verken en fast form eller et fast volum. Gasser vil utvide seg og fylle hele volumet til beholderen de er i, og molekylene i en gass har mye større bevegelsesfrihet enn i en væske.

## 1.1 Massetethet

Massetetthet, også kjent som tetthet, er et mål på hvor mye masse som er pakket inn i et gitt volum av et stoff. Tettheten avgjør om et objekt vil synke eller flyte i et fluid, og den varierer mellom forskjellige materialer. For eksempel har metall en høyere tetthet enn tre, noe som forklarer hvorfor metall synker i vann mens mange tresorter flyter.

Tetthet er en viktig egenskap i både fysikk og ingeniørfag fordi den gir informasjon om hvordan ulike materialer oppfører seg når de påvirkes av krefter som tyngdekraft. Enheten for massetethet er vanligvis  $\text{kg/m}^3$  eller  $\text{g/cm}^3$ .

### Definisjon 1.1: Massetethet

Massetetthet  $\rho$  kan uttrykkes som:

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (5.1)$$

hvor  $m$  er massen til stoffet og  $V$  er volumet. Massetetheten angir hvor mye masse som finnes per volumenhet.

| Stoff    | Tetthet $\rho$ ( $10^3 \text{ kg/m}^3$ ) |
|----------|------------------------------------------|
| Gull     | 19.3                                     |
| Stål     | 7.85                                     |
| Vann     | 1.0                                      |
| Luft     | 0.0012                                   |
| Vanndamp | 0.0006                                   |

**Tabell 5.1:** Massetethet  $\rho$  til forskjellige stoffer, angitt i  $10^3 \text{ kg/m}^3$ .

#### *Eksempel : Massetethet av 1 liter vann*

Hva er massen til 1 liter vann?

*Løsning:*

Vi vet at massetetthet  $\rho$  er definert som massen  $m$  per volum  $V$ :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

For å finne massen  $m$ , omformer vi formelen slik at

$$m = \rho \cdot V$$

Siden vi har oppgitt volumet som  $V = 1 \text{ L}$ , konverterer vi dette til kubikkmeter:

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

Nå setter vi inn verdiene med  $\rho = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$  og  $V = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ :

$$m = (1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3) \times (1 \times 10^{-3} \text{ m}^3)$$

$$m = 1.0 \text{ kg}$$

Massen til 1 liter vann er dermed 1.0 kg.

## 1.2 Trykk

Trykk er definert som kraften som virker vinkelrett på en overflate per arealenhet. Det beskriver hvor mye kraft som påføres en bestemt flate, og det oppstår når molekyler i et fluid kolliderer med overflaten. Trykk måles ofte i enheter av pascal (Pa), hvor  $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$ .

### Definisjon 1.2: Trykk

Trykket  $p$  i et fluid er gitt ved:

$$p = \frac{F}{A} \quad (5.2)$$

hvor  $F$  er kraften som virker vinkelrett på overflaten, og  $A$  er arealet til overflaten. Trykk måler kraft per arealenhet og uttrykkes vanligvis i pascal (Pa).

Trykk beskriver kraften som virker vinkelrett på en overflate per arealenhet. Det er en skalar størrelse, noe som betyr at trykk kun har en størrelse, men ingen retning som en vektor.

SI-enheten for trykk er pascal (Pa). En pascal tilsvarer én newton per kvadratmeter:

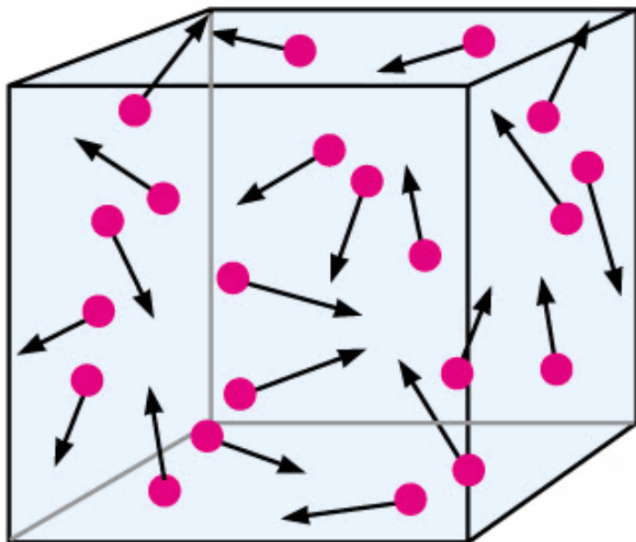
$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$$

En newton (N) er definert som kraften som gir en masse på 1 kg en akselerasjon på  $1 \text{ m/s}^2$ , altså:

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$$

Dette betyr at trykk også kan uttrykkes som  $1 \text{ Pa} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ .

På mikroskopisk nivå kan trykk forstås som resultatet av at gassmolekyler kolliderer med veggene i en beholder. Hvert molekyl utøver en liten kraft på veggen når det treffer den, og summen av alle disse kollisjonene per arealenhet gir opphav til trykket i beholderen.



**Figur 5.1:** Trykk i gassbeholder

## 2 Trykk i væsker

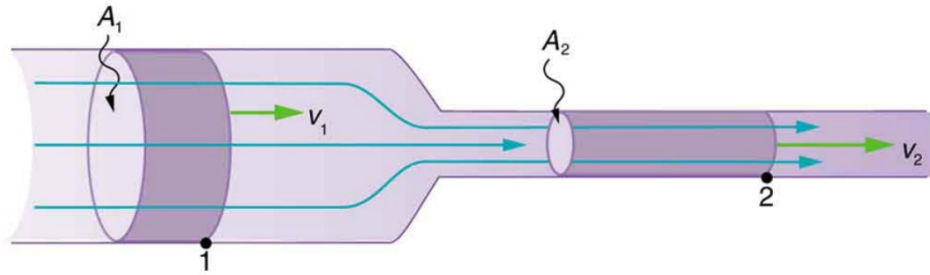
Trykk i væsker oppstår som følge av vekten av væsken over et gitt punkt og de kreftene som væsken utøver på overflatene rundt seg. Dette trykket avhenger av væskens tetthet  $\rho$ , dybden  $h$ , og tyngdeakselerasjonen  $g$ . Vi kan analysere væsketrykket ved å bruke to forskjellige elementer: et horisontalt væskeelement og et vertikalt væskeelement.

### 2.1 Horisontalt væskeelement

I et horisontalt væskeelement er trykket likt i alle retninger, forutsatt at væsken er i ro. Dette skyldes at væsker alltid fordeler kreftene jevnt i et horisontalt plan når de ikke er i bevegelse. Dersom trykket ikke var likt, ville væsken begynne å strømme fra områder med høyt trykk til områder med lavt trykk. Derfor gjelder:

$$p_1 = p_2 \quad (\text{i et horisontalt væskeelement i ro}).$$

Men dersom væsken er i bevegelse, kan trykket variere i horisontal retning. For eksempel, i et rør hvor arealet av røret endrer seg, vil væsken begynne å strømme, og trykket blir forskjellig i de ulike delene av røret. Dette skyldes at væskens hastighet endres når røret innsnevres eller utvides, noe som påvirker trykket.



**Figur 5.2:** Et rør arealet reduseres fra  $A_1$  til  $A_2$ . Trykket øker fra  $A_1$  til  $A_2$  når væsken passerer gjennom røret.

Dersom røret derimot har samme areal langs hele lengden og er horisontalt, vil trykket være det samme langs hele røret, fordi væsken beveger seg med konstant hastighet, og det er ingen høydeforskjell som kan endre trykket.

### Definisjon 2.1: Trykk i horisontalt væskeelement

I et horisontalt væskeelement i ro gjelder:

$$p_1 = p_2 \quad (5.3)$$

hvor  $p_1$  og  $p_2$  er trykkene i forskjellige punkter på samme horisontale nivå. Dersom væsken strømmer og rørets areal endrer seg, vil trykket kunne variere.

**Hydrostatisk trykk:** Når vi beveger oss nedover i væsken, øker trykket på grunn av vekten av væsken over et gitt punkt. Det hydrostatiske trykket  $p$  ved en viss dybde  $h$  kan uttrykkes som:

### Definisjon 2.2: Hydrostatisk Trykk

Trykket  $p$  i en væske i ro på grunn av vekten av væsken over et punkt er gitt som:

$$p = \rho gh \quad (5.4)$$

hvor  $\rho$  er væskens tetthet ( $\text{kg/m}^3$ ),  $g$  er tyngdeakselerasjonen ( $9.81 \text{ m/s}^2$ ), og  $h$  er dybden (m).

Det hydrostatiske trykket avhenger bare av dybden  $h$ , væskens tetthet  $\rho$ , og tyngdeakselerasjonen  $g$ , og er uavhengig av væskeelementets horisontale størrelse.

## 2.2 Vertikalt væskeelement

I et vertikalt væskeelement virker vekten av væsken, som gir opphav til det hydrostatiske trykket. Krefte som virker på dette væskeelementet inkluderer trykket  $p_1$  på toppen, trykket  $p_2$  på bunnen, og tyngdekraften på væskeelementet.

### Definisjon 2.3: Trykkdifferanse i vertikalt væskeelement

For et væskeelement i ro gjelder:

$$p_2 - p_1 = \rho gh \quad (5.5)$$

hvor  $p_2$  er trykket ved bunnen av elementet,  $p_1$  er trykket ved toppen, og  $h$  er høyden til væskeelementet.

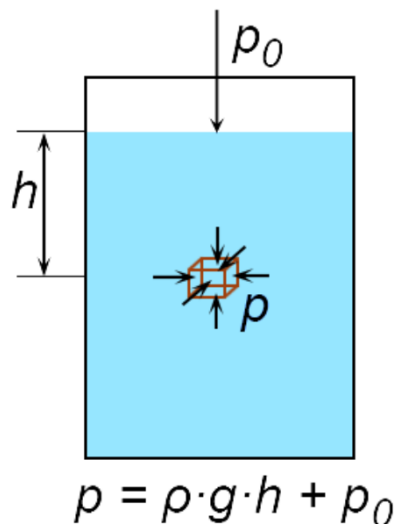
I en væske som er i ro, vil trykket øke med dybden på grunn av vekten av væsken over punktet. Dette trykket avhenger av væskens tetthet, tyngdeakselerasjonen, og dybden under overflaten. Dersom det også er et ytre trykk  $p_0$  på væskeoverflaten, kan det totale trykket ved en dybde  $h$  uttrykkes som:

### Definisjon 2.4: Trykk i et vertikalt væskeelement

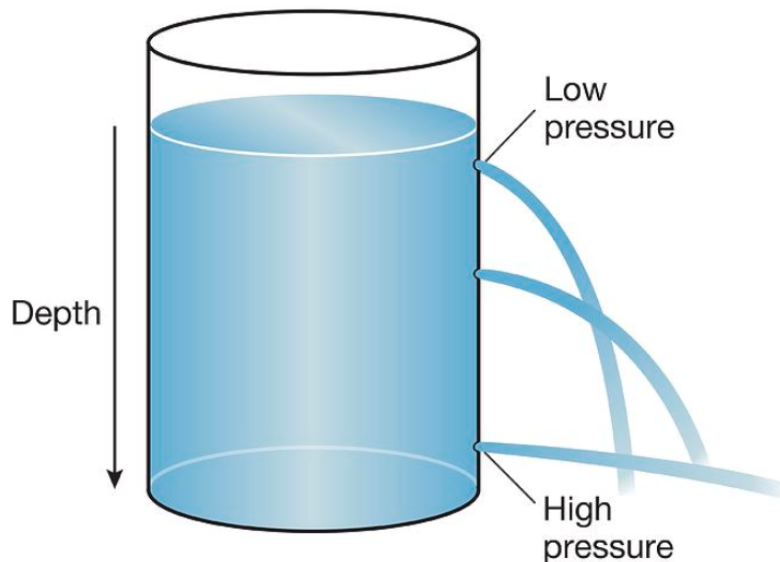
Trykket  $p(h)$  i en væske som er i ro er gitt som:

$$p(h) = p_0 + \rho gh \quad (5.6)$$

Her er  $p_0$  det ytre trykket ved væskeoverflaten,  $\rho$  er tettheten til væsken ( $\text{kg/m}^3$ ),  $g$  er tyngdeakselerasjonen ( $9.81 \text{ m/s}^2$ ), og  $h$  er dybden i væsken (m).



**Figur 5.3:** Hydrostatisk trykk  $p$  i en væske, som avhenger av væskens tetthet  $\rho$ , tyngdeakselerasjonen  $g$ , dybden  $h$ , og det ytre trykket  $p_0$ . Trykket øker jevnt med dybden.



**Figur 5.4:** Illustrasjon av trykk i en væske som øker med dybden. Ved større dybde er trykket høyere på grunn av vekten av væsken over punktet. Dette demonstreres av vannstrålene som går lenger ut jo dypere det er.

**Eksempel : Beregning av trykk ved ulike dybder**

En dykker er under vann med tetthet  $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ , og det atmosfæriske trykket ved overflaten er  $p_0 = 101325 \text{ Pa}$ . Hva er det totale trykket på dykkeren ved dybdene  $h = 2 \text{ m}$ ,  $h = 5 \text{ m}$ , og  $h = 10 \text{ m}$ ?

*Metode:* Bruk formelen for trykk i væsken:

$$p(h) = p_0 + \rho gh$$

hvor  $p_0 = 101325 \text{ Pa}$ ,  $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ , og  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ . Vi setter inn de tre ulike dybdene én etter én.

**Ved  $h = 2 \text{ m}$ :**

$$p(2) = 101325 + 1000 \cdot 9.81 \cdot 2 = 101325 + 19620 = 120945 \text{ Pa.}$$

**Ved  $h = 5 \text{ m}$ :**

$$p(5) = 101325 + 1000 \cdot 9.81 \cdot 5 = 101325 + 49050 = 150375 \text{ Pa.}$$

**Ved  $h = 10 \text{ m}$ :**

$$p(10) = 101325 + 1000 \cdot 9.81 \cdot 10 = 101325 + 98100 = 199425 \text{ Pa.}$$

*Svar:* Trykket på dykkeren ved  $h = 2$  m er 120945 Pa, ved  $h = 5$  m er det 150375 Pa, og ved  $h = 10$  m er det 199425 Pa.

### 3 Pascals lov

Når vi utøver et ytre trykk  $\Delta p$  på en væske som er i ro, vil trykket i hele væsken øke med samme beløp  $\Delta p$ . Dette betyr at trykkøkningen er lik i alle retninger, uavhengig av væskens høyde. Selv om trykkøkningen er konstant, vil det totale trykket fortsatt variere med høyden på grunn av det hydrostatiske trykket.

#### Tips! 5: Viktige punkter om Pascals lov

- Trykkøkningen  $\Delta p$  forplanter seg likt i hele væsken. - Det totale trykket i væsken kan uttrykkes som summen av trykkøkningen og det hydrostatiske trykket. - Pascals lov danner grunnlaget for hydrauliske systemer, der små krefter kan forsterkes ved å bruke større arealer.

#### Definisjon 3.1: Pascals lov i hydrauliske systemer

Når trykk påføres en væske i ro, gjelder følgende forhold for krefter og arealer i et hydraulisk system:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}, \quad (5.7)$$

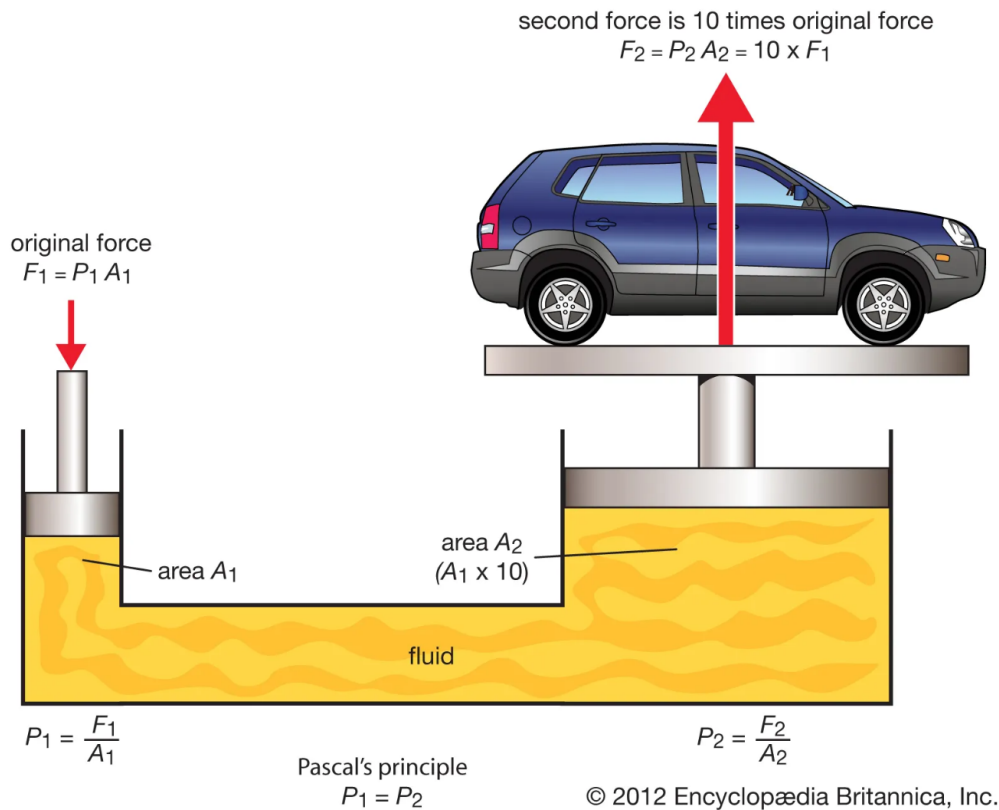
hvor  $F_1$  og  $F_2$  er kreftene på stemplene, og  $A_1$  og  $A_2$  er arealene deres. *Utleddning:* Trykkøkningen  $\Delta p$  i væsken er lik for begge stemplene:

$$\Delta p = \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}.$$

Ved å omskrive får vi:

$$F_2 = F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1}.$$

Dette viser at kraften  $F_2$  på det større stampelet er proporsjonal med forholdet mellom arealene  $\frac{A_2}{A_1}$ .



**Figur 5.5:** Pascals lov i et hydraulisk system. En liten kraft  $F_1$  påføres et lite stempel med areal  $A_1$ , og skaper et trykk som forplanter seg gjennom væsken. Dette trykket løfter en bil ved å bruke et større stempel med areal  $A_2$ , som resulterer i en større kraft  $F_2$ .

## 4 Oppdrift og Arkimedes' lov

Når et legeme er omgitt av en væske, utøves en oppdriftskraft på legemet. Denne kraften skyldes forskjellen i trykk mellom væskens underside og overside av legemet. Oppdriftskraften  $O$  er direkte knyttet til vekten av væsken som fortrenses av legemet.

### 4.1 Oppdriftskraft

Forskjellen mellom trykkreftene på oversiden og undersiden av legemet gir en netto oppdriftskraft  $O$ , som kan uttrykkes som:

$$O = \rho_B g V_q$$

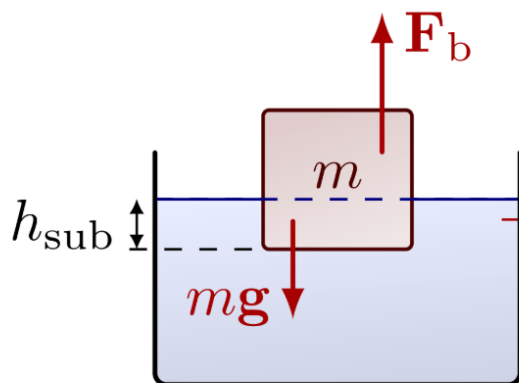
hvor  $\rho_B$  er tettheten til væsken,  $g$  er tyngdeakselerasjonen, og  $V_q$  er volumet av væsken som fortrenses av legemet.

### Definisjon 4.1: Oppdriftskraft

Oppdriftskraften  $O$  på et legeme omgitt av en væske i ro kan uttrykkes som:

$$O = \rho_B g V_q \quad (5.8)$$

Her er  $\rho_B$  tettheten til væsken,  $g$  er tyngdeakselerasjonen, og  $V_q$  er volumet av væsken som fortrenses av legemet.



**Figur 5.6:** Oppdrift  $F_b$ , hvor oppdriftskraften beregnes ut fra volumet av væsken som fortrenses. Det fortrenkte volumet er gitt som  $V_q = h_{\text{sub}} \cdot A$ , der  $h_{\text{sub}}$  er dybden av den nedsenkede delen av legemet, og  $A$  er arealet av bunnflaten.

## 4.2 Gravitasjonskraft på et legeme

Gravitasjonskraften  $G$  som virker på et legeme, avhenger av legemets masse  $m$  og tyngdeakselerasjonen  $g$ . Hvis massen til legemet uttrykkes som  $m = \rho_L V$ , der  $\rho_L$  er legemets tetthet og  $V$  er volumet, kan gravitasjonskraften skrives som:

$$G = mg = \rho_L V g.$$

## 4.3 Arkimedes' lov

Arkimedes' lov gir en generell beskrivelse av oppdriftskraften og sier: *Oppdriftskraften på et legeme i en væske i ro er lik vekten av den fortrenkte væsken.*

## Definisjon 4.2: Arkimedes' lov

Oppdriftskraften  $O$  på et legeme i væske i ro kan skrives som:

$$O = G_B \quad (5.9)$$

hvor  $G_B = \rho_B g V_q$  er vekten av den fortrengte væsken.

### **Eksempel : Oppdrift på en båt**

En båt har et volum på  $V = 9.0 \text{ m}^3$ , og 12% av dette volumet er under vann.

#### **a) Hva er oppdriftskraften på båten?**

*Metode:* Volumet av vann som fortrenses er:

$$V_q = 0.12 \cdot V = 0.12 \cdot 9.0 = 1.08 \text{ m}^3.$$

Oppdriftskraften beregnes ved å bruke formelen for oppdrift:

$$O = \rho_B g V_q = 1000 \cdot 9.81 \cdot 1.08 = 10594.8 \text{ N}.$$

Rundt av til:

$$O \approx 11 \text{ kN}.$$

#### **b) Hva veier båten?**

*Metode:* Når båten flyter, er oppdriftskraften lik tyngdekraften på båten. Tyngdekraften på båten kan skrives som:

$$G = mg = \rho_L V g.$$

Løs for massen  $m$ :

$$m = \frac{O}{g} = \frac{10594.8}{9.81} \approx 1080 \text{ kg}.$$

*Svar:* Oppdriftskraften på båten er 11 kN, og vekten av båten er 1080 kg. ■



---

---

# KAPITTEL 6

---

## ELEKTRISITET

|   |                            |     |
|---|----------------------------|-----|
| 1 | Begreper . . . . .         | 96  |
| 2 | Kirchoff's lover . . . . . | 98  |
| 3 | Motstand . . . . .         | 99  |
| 4 | Effekt . . . . .           | 101 |

Dette er en introtekst, hvor vi henviser til[1] for mer informasjon. Dette er altså en flott tekst som fungerer som et slags sammendrag / motivasjon for innholdet i kapitlet.

### Spørsmål vi jobber med i dette kapitlet

Hva er elektrisk ladning og elektrisk strøm?

Hva er sammenhengen mellom spenning, strøm og motstand (Ohms lov)?

Hvordan fungerer serie- og parallellkoblinger i en krets?

# 1 Begreper

Her kommer noen begreper som er relevante å forstå for dette kapittelet.

## Elektrisitet

Elektrisitet er små partikler med positive eller negative ladninger.

## Krets

En krets er en vei som strømmen går igjennom. Strømmen går alltid gjennom den delen av kretsen som er lukket. Gjennpm en åpen krets går det ingen strøm. Elektronene i en krets beveger seg motsatt retning som strømmen. Elektronene vil bevege seg fra en negativ ladd pol mot en positiv ladd pol.

## Elektrisk strøm

Elektrisk strøm er partikler i bevegelse. Strøm har symbolet  $I$  og enhet ampere, [A]. Strømmen beveger seg fra den positive polen mot den negative polen.

Strømmen i en krets kan illustreres slik:

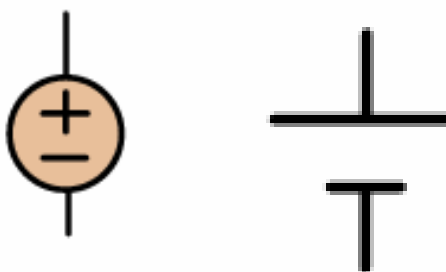


**Figur 6.1:** Caption

## Spenning

Spenning kan sees på som energipotensialet for et område i en krets. Spenningen er arbeid per ladning og har enhet Volt, [V]=[J/C].

Spenningskilden i en krets tegnes typisk to forskjellige måter vist i Figur 6.2 og Figur 6.3.

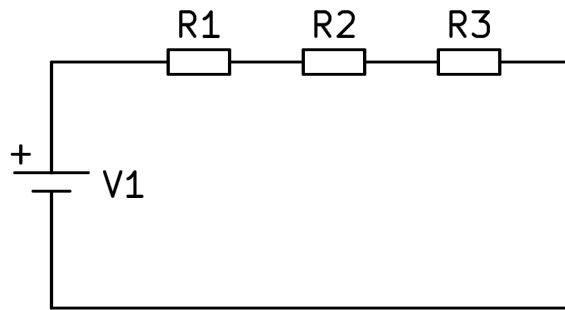


**Figur 6.2:** Spen-**Figur 6.3:** Spenningskil-  
ningskilde 1 de 2

## Seriekobling

En seriekobling er en krets som er koblet slik at strømmen bare kan gå en vei". I Figur 6.4 er R1, R2, og R3 resistanser og V1 er en spenningskilde. Strømmen vil gå inn og gjennom i R1,

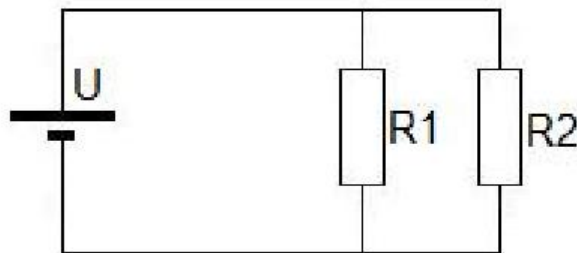
R2 og R3. Siden strømmen bare "har en vei" å gå, vil det i teorien være like mye strøm over hele området i seriekoblingen som vises i Figur 6.4. Strømmen har ingen plass å dele seg.



**Figur 6.4:** Seriekobling

### Parallellkobling

Parallellkobling er en måte å koble en krets slik at komponentene ligger "over"hverandre. I Figur 6.5 vises en parallellkobling, der R1 og R2 er resistanser og U er en spenningskilde. I denne kretsen vil strømmen vil gå fra spenningskilden og deleseg utover resistansene.



**Figur 6.5:** Parallellkobling

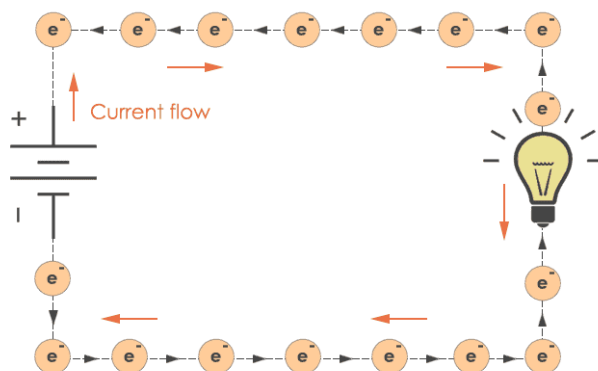
## Tips! 6: Forståelse av elektroner, strøm og spenning

Å forstå hva en elektrisk krets er og hvordan den fungerer kan være utfordrende. En god måte å tenke på en elektrisk krets er å forestille seg en krets bestående av elektroner som kuler plassert side om side. Disse elektronene kan bevege seg fra ett punkt til et annet innen kretsen.

Når en spenningskilde, som et batteri, påvirker elektronene nærmest seg, skaper dette en dominoeffekt der elektronene setter hverandre i bevegelse. En motstand kan ses på som en trangere del av kretsen, som gjør det vanskeligere for strømmen å passere, derav navnet "motstand".

I en **seriekobling** har elektronene bare én vei å følge gjennom kretsen. Denne veien forbinder ett punkt til et annet uten avkjøringer.

I en **parallellkobling**, derimot, deler veien seg og elektronene kan "velge" mellom flere stier. Dette resulterer i at strømmen tar veien med minst motstand på grunn av fysiske lover.



Figur 6.6: Krets med elektroner i

## 2 Kirchhoff's lover

Kirchoff's lover brukes til å regne ut strøm eller spenning i en elektrisk krets.

### 2.1 Kirchhoff's første lov

Denne loven er også omtalt som *Kirchoff's strømløv*. Denne loven går ut på at strømmen som går inn, eller ut av en node/knytepunkt til sammen blir 0.

$$\sum I = I_1 + I_2 + \dots + I_n = 0$$

## 2.2 Kirchoff's andre lov

Denne loven er også omtalt som *Kirchoff's spenningslov*.

$$\sum U = U_1 + U_2 + \dots + U_n = 0$$

## 3 Motstand

Motstand, eller resistanser,  $R$ , er komponenter i en krets som har påvirkning på strømmen og spenningen. *Ohm's lov* viser at spenningen,  $U$ , er proporsjonal med resistansen og strømmen.

### Definisjon 3.1: Ohm's lov

$$U = R \cdot I$$

Hvor  $U$  er spenningen i volt,  $V$ ,  $R$  er resistansen i ohm  $\Omega$  og  $I$  er strømmen i ampere,  $A$ .

Ohm's lov viser at strømmen,  $I = \frac{U}{R}$ , er omvendt proporsjonal med resistansen. Det vil si at det høyere motstand, det mindre strøm vil gå. Ved fullstendig motstand, for eksempel ved en åpen krets, er det teoretisk sett ingen strøm som passerer. Ved mindre motstand, er det lettere for strømmen å gå.

### 3.1 Motstander i seriekobling

Når motstander er seriekoblet, kan man finne den totale motstanden i kretsen ved bruk av Formel 6.1.

$$\sum R_{tot} = R_1 + R_2 + \dots + R_n \quad (6.1)$$

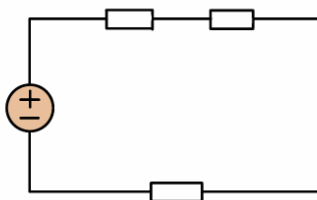
#### *Eksempel : Sum av motstand i seriekobling*

De to øverste i Figur 6.7 motstandene er henholdsvis  $6\Omega$  og  $10\Omega$ . Hvis summen av motstander i kretsen er  $25\Omega$ , hva er da verdien til den siste motstanden?

Bruker formelen:

$$R_{tot} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$R_3 = R_{tot} - R_1 - R_2$$

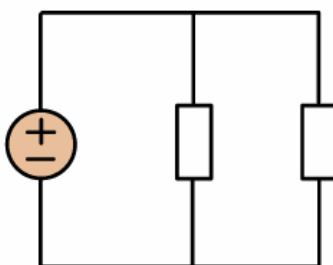


**Figur 6.7:** Motstander i seriekobling

### 3.2 Motstander i parallellkobling

Når motstander ligger i parallellkobling, kan man finne den totale motstanden i kretsen ved bruk av Formel 6.2.

$$\sum \frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \quad (6.2)$$



**Figur 6.8:** Motstander i parallellkobling

### 3.3 Elektrisk strøm og ladning

Elektrisk strøm er definert som elektrisk ladning i bevegelse. Det finnes *vekselstrøm* og *likestrøm*. Vekselstrøm er strøm med varierende retning, mens likestrøm har samme retning. Strømmen i stikkontakten som er knyttet opp mot strømmettet er vekselstrøm. I TRES skal det være fokus på likestrøm. Likestrøm får man fra for eksempel batterier, hvor strømmen går i en retning. Elektronene går fra negativ pol til positiv pol i en lukket krets. En *lukket krets* er en krets som er koblet sammen på begge sider av batteri og komponenter. En *åpen krets* er en krets som har et "hull" i seg, eller som ikke er koblet opp på både positiv og negativ pol.

#### Elementærladning

Elementærladningen er den elektriske ladningen til et proton. Elektroner har samme størrelse på ladning som protoner, bare i motsatt retning. Derfor er ladningen til et elektron lik  $-e$ .

$$e = 1,602 \cdot 10^{-19} C$$

### Definisjon 3.2: Strøm og ladning

Nedenfor står en formel for strøm, hvor  $I$  er strøm i Ampere,  $q$  er ladning i Coulomb og  $t$  er tid i sekund.

$$I = \frac{q}{t}$$

Under står en formel for ladningen  $q$ , elementærladningen er  $e = 1,602 \cdot 10^{-19}$  C og  $N$  er antall elektroner.

$$q = e \cdot N$$

#### **Eksempel : Antall elektroner**

Ladningen på et område er -100 Coulomb. Hvor mange overskudds elektroner er på området?

$$q = e \cdot N$$

$$N = \frac{q}{e}$$

$$N = \frac{-100C}{-1,602 \cdot 10^{-19} \frac{C}{elektroner}}$$

$$N = 6,24 \cdot 10^{20} \text{ elektroner}$$

## 4 Effekt

Effekt innenfor elektrisitet er elektrisk energi per tidsenhet. Effekten er proporsjonal med strømmen og spenningen.

### Definisjon 4.1: Effekt

Nedenfor står formelen for effekt,  $P$ .  $U$  er spenningen og  $I$  er strømmen.

$$P = U \cdot I$$

Spenningen kan regnes ved:

$$U = R \cdot I$$

Dermed kan effekten også skrives som:

$$P = R \cdot I^2$$

## 4.1 Eksempeloppgaver

### Tips! 7: Hvordan løse oppgaver innen for elektrisitet?

Steg for steg over hvordan løse oppgaver innenfor elektrisitet:

1. **Tegn kretsen** - Start med å visualisere problemet ved å tegne kretsen. Dette gir en klar oversikt og hjelper deg å identifisere hvilke komponenter som er involvert.
2. **Identifiser koblingstype** - Bestem om kretsen består av en seriekobling, parallellkobling eller en kombinasjon av begge. Dette påvirker hvordan strøm og spenning distribueres gjennom kretsen.
3. **Forenkle kretsen** - Bruk prinsippene vist i eksemplene i dette kapittelet for å forenkle kretsen til mer håndterbare deler. Dette kan inkludere å kombinere resistanser i serie eller parallell for å redusere kompleksiteten.
4. **Løs oppgaven med relevante formler** - Etter at du har forenklet kretsen, bruk relevante elektriske formler for å finne de ønskede verdier som strøm, spenning eller motstand. Sørg for å lese oppgaveteksten nøye for å forstå hva som er spurt om.

#### Eksempel : Krets 1

Krets 1 består av et batteri som energikilde, med en spenning på 5 V. Batteriet er seriekoblet med spenningen  $R_1$ .  $R_1$  er koblet opp med to resistanser i seriekobling  $R_2$  og  $R_3$ .  $R_1$  er på 1  $\Omega$ ,  $R_2$  er på 2  $\Omega$ , mens  $R_3$  er på 1,4  $\Omega$ .

a) Hva er den totale strømmen i kretsen?

Løsning: 1. **Tegn kretsen.** Se Figur 6.9 som eksempel på en tegning.

2. **Identifiser koblingstype.**  $R_1$  er i serie med  $R_2$  og  $R_3$  i parallellkobling.

3 **Forenkle kretsen.** Første steg her er å sette sammen  $R_2$  og  $R_3$  slik at de representerer en resistans. Formel 6.2 viser hvordan det kan regnes ut.

$$\Sigma R_{\text{parallell}} = \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1}$$

$$\Sigma R_{\text{parallell}} = \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{1,4} \right)^{-1}$$

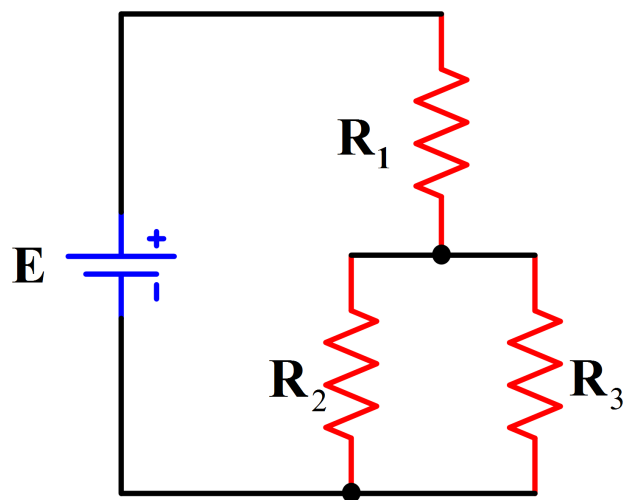
$$\Sigma R_{\text{parallell}} = 0,82 \Omega$$

4. **Løs oppgaven med relevante formler.** Kretsen består nå av batteriet koblet opp med to resistanser,  $R_1$  og  $R_{\text{parallell}}$ . Den totale resistansen blir da, ved hjelp av formel for seriekoblet resistanser; Formel 6.1:

$$\Sigma R_{\text{serie}} = \Sigma R_{\text{total}} = 1 + 0,82$$

$$\Sigma R_{\text{serie}} = 1,82$$

Da blir strømmen 2,74. Det fant vi ved bruk av  $U=RI$ .



**Figur 6.9:** Tegning av Krets 1



---

---

# KAPITTEL A

---

## KOM I GANG MED PYTHON

|   |                                                      |     |
|---|------------------------------------------------------|-----|
| 1 | Jupyter Notebook . . . . .                           | 105 |
| 2 | Variabler og regneoperasjoner . . . . .              | 106 |
| 3 | Skrive ut resultater: <code>print()</code> . . . . . | 106 |
| 4 | NumPy — matematikk og arrays . . . . .               | 106 |
| 5 | Matplotlib — lage grafer . . . . .                   | 107 |

Python er et programmeringsspråk som er svært brukt i vitenskap, ingeniørfag og dataanalyse. Her gir vi en helt grunnleggende innføring i det du trenger for å kjøre kodeeksemplene i dette kompendiet. Du trenger ingen forkunnskaper.

### 1 Jupyter Notebook

Den enkleste måten å skrive og kjøre Python på er via **Jupyter Notebook**. En notebook er et dokument der du kan blande kode, tekst og figurer. Slik kommer du i gang:

1. Installer **Anaconda** fra <https://www.anaconda.com> (gratis). Dette installerer Python og Jupyter automatisk.
2. Åpne **Anaconda Navigator** og klikk på *Launch* under Jupyter Notebook.
3. En nettleser åpnes. Naviger til mappen **Python eksempler** og åpne en av `.ipynb`-filene.
4. Klikk på en kodelinje og trykk **Shift+Enter** for å kjøre den.

#### Merk: Alle eksempler er klare til bruk

Alle kodeeksemplene fra dette kompendiet finnes som ferdige Jupyter Notebook-filer i mappen **Python eksempler**. Du kan åpne dem direkte og kjøre dem uten å skrive noe selv — og deretter modifisere dem for å eksperimentere.

## 2 Variabler og regneoperasjoner

I Python lagrer vi verdier i *variabler*. Du oppretter en variabel ved å skrive `navn = verdi`:

```
1 m = 2.0      # masse i kg
2 v = 5.0      # fart i m/s
```

De vanlige regneoperasjonene er:

| Symbol | Operasjon      | Eksempel       |
|--------|----------------|----------------|
| +      | Addisjon       | $3 + 2 = 5$    |
| -      | Subtraksjon    | $5 - 3 = 2$    |
| *      | Multiplikasjon | $4 * 3 = 12$   |
| /      | Divisjon       | $10 / 4 = 2.5$ |
| **     | Potens         | $2**3 = 8$     |

## 3 Skrive ut resultater: print()

Funksjonen `print()` viser verdier på skjermen. Med en *f-streng* kan vi blande tekst og variabler:

```
1 E_k = 0.5 * m * v**2
2 print(f"Kinetisk energi: {E_k} J")
3 # Skriver ut: Kinetisk energi: 25.0 J
```

Formatet `{E_k:.2f}` begrenser til to desimaler. `{theta:.1f}` gir én desimal.

## 4 NumPy — matematikk og arrays

**NumPy** er et bibliotek for matematiske beregninger. Vi importerer det slik:

```
1 import numpy as np
```

Nyttige funksjoner:

| Funksjon                        | Hva den gjør                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <code>np.sqrt(x)</code>         | Kvadratroten av $x$                                 |
| <code>np.sin(x)</code>          | Sinus ( $x$ i radianer)                             |
| <code>np.cos(x)</code>          | Cosinus                                             |
| <code>np.arctan2(y,x)</code>    | Vinkel i grader (bruk med <code>np.degrees</code> ) |
| <code>np.degrees(x)</code>      | Gjør om fra radianer til grader                     |
| <code>np.linspace(a,b,n)</code> | $n$ jevnt fordelte tall mellom $a$ og $b$           |
| <code>np.array([1,2,3])</code>  | Lager en array (liste med tall)                     |
| <code>np.dot(u, v)</code>       | Skalarprodukt                                       |
| <code>np.linalg.norm(v)</code>  | Lengden til en vektor                               |

## 5 Matplotlib — lage grafer

Matplotlib brukes til å tegne grafer:

```

1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 x = np.linspace(0, 10, 200)    # 200 punkter fra 0 til 10
4 y = x**2                      # y = x^2
5
6 plt.plot(x, y, color='royalblue', linewidth=2)
7 plt.xlabel('x')
8 plt.ylabel('y')
9 plt.title('Graf av y = x^2')
10 plt.grid(True, alpha=0.3)
11 plt.show()

```

Det er alt du trenger for å kjøre eksemplene i kapittel 1. Lykke til!



---

## BIBLIOGRAFI

- [1] O. Brumm, *Hvordan unngå honningfeller*, *Norsk honningjournal* **4** (1903) 141–183.